

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN



ĐỒ ÁN
XÂY DỰNG WEBSITE BÁN QUẦN ÁO

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT PHẦN MỀM
HƯỚNG CHUYÊN SÂU: CÔNG NGHỆ WEB

SINH VIÊN:
MÃ SINH VIÊN:
MÃ LỚP:
HƯỚNG DẪN:

HƯNG YÊN – 2026

NHẬN XÉT

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan đồ án “Xây dựng website bán quần áo là kết quả thực hiện của bản thân em dưới sự hướng dẫn của thầy..... .Những phần sử dụng tài liệu tham khảo trong đồ án đã được nêu rõ trong phần tài liệu tham khảo. Các kết quả trình bày trong đồ án và ứng dụng xây dựng được hoàn toàn là kết quả do bản thân em thực hiện.

Nếu vi phạm lời cam đoan này, em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước khoa và nhà trường.

Hưng Yên, ngày ... tháng ... năm 202...

Sinh viên

LỜI CẢM ƠN

Để có thể hoàn thành đồ án này, lời đầu tiên em xin phép gửi lời cảm ơn tới bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã tạo điều kiện thuận lợi cho em thực hiện đồ môn học này.

Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn thầy đã rất tận tình hướng dẫn, chỉ bảo em trong suốt thời gian thực hiện đồ án vừa qua.

Em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các Thầy, các Cô trong Trường đã tận tình giảng dạy, trang bị cho em những kiến thức cần thiết, quý báu để giúp em thực hiện được đồ án này.

Mặc dù em đã có cố gắng, nhưng với trình độ còn hạn chế, trong quá trình thực hiện đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Em hi vọng sẽ nhận được những ý kiến nhận xét, góp ý của các Thầy giáo, Cô giáo về những kết quả triển khai trong đồ án.

Em xin trân trọng cảm ơn !

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	4
DANH MỤC HÌNH ẢNH	5
DANH MỤC BẢNG BIỂU	7
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	8
1.1 Lý do chọn đề tài	8
1.2 Mục tiêu của đề tài	8
1.2.1 Mục tiêu tổng quát	8
1.2.2 Mục tiêu cụ thể	9
1.3 Giới hạn và phạm vi của đề tài	9
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu	9
1.3.2 Phạm vi	9
1.4 Nội dung thực hiện	9
1.4.3. Lựa chọn công nghệ	11
1.4.4. Kiểm thử và tối ưu hóa	12
1.4.5. Triển khai trên môi trường sản phẩm	13
1.5 Phương pháp tiếp cận	13
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	16
2.1. Quy trình phát triển phần mềm	16
2.2. Phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng	19
2.3. Giới thiệu các xu hướng lập trình web mới	21
2.4. Tổng quan về xây dựng ứng dụng web với React	22
2.5. Lập trình Web API	24
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ PHẦN MỀM	27
3.1 Phát biểu yêu cầu	27

3.1.1 Mục tiêu	27
3.1.2 Yêu cầu danh sách chức năng	27
3.2 Đặc tả yêu cầu phần mềm	30
3.2.1 Phân tích chức năng hệ thống theo phân hệ các người dùng	30
3.2.2 Biểu đồ ca sử dụng	32
3.2.3 Đặc tả ca sử dụng	32
3.3 Biểu đồ lớp VOPC của các ca sử dụng	44
3.4 Biểu đồ tuần tự	46
3.5 Biểu đồ lớp thực thể	54
3.5.1 Danh sách các lớp đối tượng	54
3.5.2 Mô hình hóa các đối tượng	55
3.6 Thiết kế CSDL	56
3.7 Thiết kế giao diện hệ thống	60
3.7.1 Thiết kế giao diện phân hệ người quản trị hệ thống	60
3.7.2 Thiết kế giao diện phân hệ người dùng	63
CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI WEBSITE	66
4.1 Triển khai các chức năng cho phân hệ quản trị	66
4.1.1 Trang chủ	66
4.1.2 Trang quản lý sản phẩm	66
4.2 Triển khai các chức năng phân hệ người dùng	67
4.2.1 Trang chủ	67
4.2.2 Trang chi tiết sản phẩm	68
4.2.3 Trang thanh toán	68
4.2.4 Trang đơn hàng	69
4.3 Đóng gói ứng dụng	70

4.4 Triển khai ứng dụng	70
KẾT LUẬN	71
TÀI LIỆU THAM KHẢO	72

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

1	JSX	Javascript + XML	Một cú pháp mở rộng cho phép lập trình viên viết HTML trong React một cách dễ dàng
2	TS	Typescript	là một phiên bản nâng cao của Javascript bởi việc bổ sung tùy chọn kiểu tĩnh và lớp hướng đối tượng mà điều này không có ở Javascript.
3	JS	JavaScript	Ngôn ngữ lập trình được nhà phát triển sử dụng để tạo trang web tương tác.

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1	Mô hình thác nước	18
Hình 2.2	Mô hình xoắn ốc	19
Hình 2.3	Cấu trúc cơ bản của một ứng dụng React	24
Hình 3.1	Biểu đồ use-case tổng quát website bán điện thoại	32
Hình 3.2	Biểu đồ use-case quản lý sản phẩm	33
Hình 3.3	Biểu đồ ca sử dụng chức năng thêm sản phẩm	34
Hình 3.4	Biểu đồ ca sử dụng chức năng cập nhật sản phẩm	35
Hình 3.5	Biểu đồ ca sử dụng chức năng xóa thông tin sản phẩm	36
Hình 3.6	Biểu đồ use-case quản lý đơn hàng phân hệ người hàng	37
Hình 3.7	Biểu đồ ca sử dụng chức năng xác nhận đơn hàng	38
Hình 3.8	Biểu đồ ca sử dụng chức năng từ chối đơn hàng	39
Hình 3.9	Biểu đồ use-case quản lý sản phẩm phân hệ người dùng	40
Hình 3.10	Biểu đồ ca sử dụng chức năng tìm kiếm sản phẩm	41
Hình 3.11	Biểu đồ ca sử dụng chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng	41
Hình 3.12	Biểu đồ use-case quản lý giỏ hàng phân hệ người dùng	42
Hình 3.13	Biểu đồ ca sử dụng chức năng xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng	43
Hình 3.14	Biểu đồ ca sử dụng chức năng thanh toán giỏ hàng	43
Hình 3.15	Biểu đồ lớp VOPC chức năng quản lý sản phẩm	44
Hình 3.16	Biểu đồ lớp VOPC chức năng quản lý giỏ hàng	45
Hình 3.17	Biểu đồ lớp VOPC chức năng quản lý thanh toán sản phẩm	46
Hình 3.18	Biểu đồ ca tuần tự chức năng thêm sản phẩm	46
Hình 3.19	Biểu đồ ca tuần tự chức năng sửa sản phẩm	47
Hình 3.20	Biểu đồ ca tuần tự chức năng xóa sản phẩm	48
Hình 3.21	Biểu đồ ca tuần tự chức năng tìm kiếm sản phẩm	49
Hình 3.22	Biểu đồ ca tuần tự chức năng xác nhận đơn hàng	50
Hình 3.23	Biểu đồ ca tuần tự chức năng từ chối đơn hàng	51
Hình 3.24	Biểu đồ ca tuần tự chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng	52
Hình 3.25	Biểu đồ ca tuần tự chức năng xóa sản phẩm vào giỏ hàng	53
Hình 3.26	Biểu đồ ca tuần tự chức năng thanh toán sản phẩm trong giỏ hàng	54
Hình 3.27	Mô hình hóa các đối tượng ứng dụng bán quần áo	55

Hình 3.28	Lược đồ cơ sở dữ liệu ứng dụng bán quần áo	56
Hình 3.29	Giao diện trang chủ phân hệ người quản trị	61
Hình 3.30	Giao diện trang quản lý tài khoản	61
Hình 3.31	Giao diện quản lý danh mục	62
Hình 3.32	Giao diện quản lý sản phẩm	62
Hình 3.33	Giao diện trang quản lý đơn hàng	63
Hình 3.34	Giao diện trang chủ phân hệ người dùng	63
Hình 3.35	Giao diện trang thông tin chi tiết sản phẩm	63
Hình 3.36	Giao diện trang giỏ hàng	64
Hình 3.37	Giao diện trang thanh toán	64

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1	Yêu cầu chức năng của hệ thống	27
Bảng 3.2	Yêu cầu phi chức năng của hệ thống	29
Bảng 3.3	Mô tả luồng của ca sử chức năng quản lý sản phẩm	33
Bảng 3.4	Mô tả ca sử dụng chức năng thêm sản phẩm	34
Bảng 3.5	Mô tả ca sử dụng chức năng cập nhật sản phẩm	35
Bảng 3.6	Mô tả ca sử dụng chức năng xóa thông tin sản phẩm	36
Bảng 3.7	Mô tả luồng của ca sử chức năng quản lý đơn hàng	37
Bảng 3.8	Mô tả ca sử dụng chức năng xác nhận đơn hàng	38
Bảng 3.9	Mô tả ca sử dụng chức năng từ chối đơn hàng	39
Bảng 3.10	Mô tả luồng của ca sử chức năng quản lý sản phẩm	40
Bảng 3.11	Mô tả ca sử dụng chức năng tìm kiếm sản phẩm	41
Bảng 3.12	Mô tả ca sử dụng chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng	41
Bảng 3.13	Mô tả luồng của ca sử chức năng quản lý giỏ hàng	42
Bảng 3.14	Mô tả ca sử dụng chức năng xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng	43
Bảng 3.15	Mô tả ca sử dụng chức năng thanh toán giỏ hàng	43
Bảng 3.16	Danh sách các lớp đối tượng	54
Bảng 3.17	Bảng cơ sở dữ liệu của lớp User	56
Bảng 3.18	Bảng cơ sở dữ liệu của lớp Category	56
Bảng 3.19	Bảng cơ sở dữ liệu của lớp CategoryDetail	57
Bảng 3.20	Bảng cơ sở dữ liệu của lớp Product	57
Bảng 3.21	Bảng cơ sở dữ liệu của lớp ProductDetail	57
Bảng 3.22	Bảng cơ sở dữ liệu của lớp Message	58
Bảng 3.23	Bảng cơ sở dữ liệu của lớp OrderItem	58
Bảng 3.24	Bảng cơ sở dữ liệu của lớp DeliveryAddress	59
Bảng 3.25	Bảng cơ sở dữ liệu của lớp BillSale	59
Bảng 3.26	Bảng cơ sở dữ liệu của lớp BillSaleDetail	59
Bảng 3.27	Bảng cơ sở dữ liệu của lớp BackBill	60
Bảng 3.28	Giao diện trang quản lý đơn hàng phân hệ người dùng	65

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1 Lý do chọn đề tài

➤ **Nhu cầu cao từ người dùng:**

Dịch vụ mua sắm online ngày càng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của con người. Việc tạo ra một ứng dụng mua bán trực tuyến đáp ứng nhu cầu mua sắm, rất phù hợp với xu hướng hiện nay.

➤ **Thúc đẩy giao tiếp và kết nối:**

Ứng dụng mua sắm online giúp người dùng kết nối với nhau, chia sẻ ý tưởng, trải nghiệm và tạo ra cộng đồng mua bán trực tuyến. Điều này thúc đẩy sự giao tiếp và gắn kết giữa các cá nhân, nhóm và tổ chức.

➤ **Khả năng phát triển và mở rộng:**

Ứng dụng mua sắm online có tiềm năng phát triển lớn. Các tính năng có thể được mở rộng như video, livestream,... giúp ứng dụng trở nên đa dạng và phong phú hơn.

➤ **Học hỏi và thực hành công nghệ:**

Xây dựng ứng dụng mạng xã hội là cơ hội tốt để học hỏi, áp dụng các công nghệ mới như lập trình web, di động, cơ sở dữ liệu, bảo mật thông tin và nhiều công nghệ khác.

➤ **Giải quyết vấn đề xã hội:**

Ứng dụng mua sắm online có thể được thiết kế để giải quyết các vấn đề xã hội cụ thể, như nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường, hỗ trợ cộng đồng, hoặc giúp đỡ những người gặp khó khăn trong mua bán.

➤ **Tính sáng tạo và đổi mới:**

Dự án này cho phép sáng tạo trong thiết kế giao diện, trải nghiệm người dùng và các tính năng mới, từ đó mang đến sự khác biệt so với các ứng dụng mua sắm online có.

1.2 Mục tiêu của đề tài

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

- ❖ Xây dựng một nền tảng kết nối người dùng.
- ❖ Cung cấp công cụ chia sẻ nội dung.
- ❖ Tạo môi trường thảo luận và hợp tác.

- ❖ Đảm bảo bảo mật và quyền riêng tư của người dùng.
- ❖ Xây dựng nền tảng mở rộng và linh hoạt.
- ❖ Thúc đẩy sự tương tác và gắn kết cộng đồng.
- ❖ Nghiên cứu hành vi và nhu cầu người dùng.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

- ✓ Thiết kế giao diện: Phát triển giao diện người dùng trực quan, thân thiện, đảm bảo dễ sử dụng và tương thích trên nhiều thiết bị.
- ✓ Xây dựng các tính năng chính: Tích hợp các chức năng như đăng nhập, xác thực bằng token, chia sẻ bài đăng, quản lý hồ sơ cá nhân, và hệ thống tương tác qua bình luận, tin nhắn.
- ✓ Tích hợp thanh toán: Đảm bảo khả năng thanh toán an toàn và nhanh chóng thông qua VNPay, phục vụ cho các dịch vụ trên nền tảng.
- ✓ Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng: Cải thiện tốc độ tải và xử lý dữ liệu nhằm mang đến trải nghiệm mượt mà, không gián đoạn.
- ✓ Đảm bảo bảo mật: Đảm bảo hệ thống bảo mật cao, bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu người dùng, ngăn ngừa các rủi ro về bảo mật.

1.3 Giới hạn và phạm vi của đề tài

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Website bán quần áo
- Khách thể nghiên cứu:
 - ✓ Những trang web mạng xã hội khác.
 - ✓ Quy trình hoạt động của website bán quần áo

1.3.2 Phạm vi

- Phạm vi không gian: trên các website bán quần áo khác
- Phạm vi thời gian: Trong 2-3 tháng

1.4 Nội dung thực hiện

Hệ thống sẽ được thiết kế với các tính năng cốt lõi sau:

❖ Xác thực và Phân quyền người dùng

- Đăng nhập & Quên mật khẩu: Hệ thống hỗ trợ đăng nhập bằng tài khoản cá nhân, cung cấp tính năng khôi phục mật khẩu qua email hoặc số điện thoại.

- Xác thực tài khoản: Yêu cầu xác thực email/số điện thoại khi đăng ký hoặc cập nhật thông tin để đảm bảo tính bảo mật.
- Phân quyền người dùng: Hệ thống phân quyền rõ ràng cho các vai trò: Quản trị viên, người bán hàng, người mua với chức năng tương ứng.

❖ Quản lý danh mục

- Quản trị viên thực hiện các thao tác:
 - ✓ Thêm, sửa, xóa các danh mục sản phẩm.
 - ✓ Phân loại danh mục theo cấp (danh mục cha – con).
- Tính năng lọc, tìm kiếm.

❖ Quản lý sản phẩm

- Quản trị viên thực hiện các thao tác:
 - ✓ Kiểm duyệt sản phẩm trước khi hiển thị trên hệ thống.
 - ✓ Quản lý sản phẩm, đơn hàng trên gian hàng.
 - ✓ Xóa sản phẩm vi phạm chính sách.
- Người bán thực hiện các thao tác:
 - ✓ Thêm mới, sửa, xóa thông tin sản phẩm.
 - ✓ Cập nhật giá bán.
- Tính năng lọc, tìm kiếm.

❖ Quản lý gian hàng

- Quản trị viên thực hiện các thao tác:
 - ✓ Kiểm duyệt gian hàng.
 - ✓ Khóa hoặc xóa gian hàng vi phạm chính sách.
- Người bán thực hiện các thao tác:
 - ✓ Tùy chỉnh thông tin gian hàng (thông tin, hình ảnh, mô tả...).
 - ✓ Quản lý sản phẩm, đơn hàng trên gian hàng.
 - ✓ Thống kê theo gian hàng.
- Tính năng lọc, tìm kiếm.

❖ Quản lý phiếu giảm giá

- Quản trị viên thực hiện các thao tác:
 - ✓ Tạo mới và kiểm duyệt phiếu giảm giá.
 - ✓ Xóa phiếu giảm giá.

- Người bán thực hiện các thao tác:

- ✓ Tạo mới phiếu giảm giá.

❖ Quản lý đơn hàng

- Người bán thực hiện các thao tác:

- ✓ Xác nhận hoặc hủy đơn hàng từ người mua.

- ✓ Xuất hóa đơn dưới dạng PDF/Excel.

- Theo dõi đơn hàng.

- Hủy đơn hàng.

- Xem các đơn hàng theo các trạng thái(chờ xử lý, đã thành công, đã hủy)

❖ Hoàn trả đơn hàng

- Người bán thực hiện các thao tác:

- ✓ Xác nhận hoặc hủy đơn hàng hoàn trả từ người mua.

- Tạo phiếu hoàn trả đơn hàng.

- Xem đơn hàng hoàn trả

❖ Đánh giá sản phẩm (sau khi đơn hàng hoàn thành)

- Tạo các đánh giá sản phẩm.

- Lọc và xem các đánh giá trước đó.

❖ Thanh toán VNPay

- Hệ thống tích hợp thanh toán VNPay:

- ✓ Cho phép người dùng thanh toán đơn hàng trực tuyến an toàn và nhanh chóng.

- Hệ thống xác minh và ghi nhận trạng thái thanh toán.

❖ Thống kê và Báo cáo

1.4.3. Lựa chọn công nghệ

Next.js: Dùng cho phần frontend của hệ thống, đảm bảo khả năng tối ưu hóa SEO và rendering nhanh chóng, đồng thời hỗ trợ tạo trang web động và tĩnh, dễ dàng tích hợp các tính năng hiện đại.

SQLServer: cho việc lưu trữ dữ liệu hệ thống, đảm bảo tính toàn vẹn và mở rộng cao cho các dữ liệu về người dùng, lớp học, bài tập, điểm số, và báo cáo

WebSocket: Dùng cho việc xây dựng các tính năng tương tác thời gian thực, ví dụ như chat trực tuyến giữa giảng viên và sinh viên, hoặc thông báo thay đổi ngay lập tức về lịch học, điểm số.

Docker: Đảm bảo tính nhất quán khi triển khai môi trường phát triển và môi trường sản xuất. Docker sẽ hỗ trợ đóng gói các thành phần của hệ thống thành các container, dễ dàng triển khai và quản lý trên các nền tảng khác nhau.

Git: Sử dụng để quản lý mã nguồn trong suốt quá trình phát triển, hỗ trợ làm việc nhóm hiệu quả thông qua việc phân nhánh (branching), kiểm soát phiên bản (version control), và ghi nhận lịch sử thay đổi của mã nguồn.

GitHub: Là nền tảng lưu trữ và chia sẻ mã nguồn dựa trên Git. Đề tài sử dụng GitHub để phối hợp làm việc nhóm, kiểm soát tiến độ dự án, thực hiện pull request, đánh giá code, và triển khai CI/CD khi cần thiết.

Cloud: Được sử dụng để triển khai và lưu trữ ứng dụng web, giúp giảm thiểu chi phí và tối ưu hiệu suất mạng lưới toàn cầu.

1.4.4. Kiểm thử và tối ưu hóa

a) Kiểm thử

- Kiểm thử đơn vị (Unit Testing): Kiểm tra chức năng của từng module, từng hàm riêng lẻ để đảm bảo logic hoạt động đúng.
- Kiểm thử tích hợp (Integration Testing): Đảm bảo các module khi kết nối với nhau hoạt động mượt mà, không phát sinh lỗi khi truyền/nhận dữ liệu.
- Kiểm thử hệ thống (System Testing): Đánh giá toàn bộ hệ thống hoạt động theo đúng yêu cầu người dùng và tài liệu đặc tả.
- Kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT - User Acceptance Testing): Mời người dùng cuối (giáo viên, sinh viên, quản trị viên) trải nghiệm thực tế để kiểm tra tính phù hợp, dễ sử dụng và đáp ứng nhu cầu thực tế.
- Kiểm thử hiệu năng (Performance Testing): Đánh giá khả năng chịu tải của hệ thống, thời gian phản hồi khi có nhiều người dùng truy cập cùng lúc.

b) Tối ưu hóa hệ thống

- Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu: Thiết kế quan hệ chuẩn hóa, chỉ mục (index) hợp lý để tăng tốc truy vấn. Sử dụng cache cho dữ liệu truy xuất nhiều lần.

- Tối ưu hóa mã nguồn: Viết mã sạch, dễ bảo trì. Loại bỏ code thừa, xử lý bất đồng bộ hợp lý để giảm độ trễ.
- Tối ưu giao diện người dùng: Tối ưu hóa tốc độ tải trang, hình ảnh và script. Đảm bảo trải nghiệm mượt mà trên cả máy tính và thiết bị di động.
- Tối ưu bảo mật: Kiểm tra và xử lý các lỗ hổng bảo mật (SQL Injection, XSS, CSRF,...). Mã hóa dữ liệu nhạy cảm, xác thực và phân quyền chặt chẽ..

1.4.5. Triển khai trên môi trường sản phẩm

a) Mục tiêu

Triển khai hệ thống trên môi trường điện toán đám mây nhằm:

- Tăng khả năng mở rộng (scalability) và tính sẵn sàng (availability).
- Đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, liên tục 24/7.
- Dễ dàng bảo trì, nâng cấp và giám sát hiệu suất.

b) Mô hình triển khai

- Frontend: Được đóng gói và triển khai dưới dạng static files (HTML, CSS, JS) trên dịch vụ cloud như Vercel, Netlify hoặc AWS S3 + CloudFront.
- Backend (API): Sử dụng Node.js/Express hoặc .NET Core triển khai trên các dịch vụ cloud như: AWS EC2 / Elastic Beanstalk Azure App Service Google Cloud Run / App Engine
- Cơ sở dữ liệu: SQLServer được triển khai trên dịch vụ Amazon RDS, Azure SQL, hoặc Cloud SQL của Google. Hỗ trợ tính năng sao lưu tự động, phục hồi dữ liệu, và mở rộng theo nhu cầu.

1.5 Phương pháp tiếp cận

Phương pháp tiếp cận của “Ứng dụng bán quần áo:

❖ Phương pháp phân tích yêu cầu:

- ✓ **Tham khảo sử dụng các hệ thống trước đó:** Shopee, Lazada, Amazon.
- ✓ **Phân tích và khảo sát các đối tượng trong hệ thống**(quản trị viên, người bán hàng, người mua)
- ✓ **Đặc tả yêu cầu hệ thống:** Dựa trên kết quả phân tích, xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu hệ thống (SRS - Software Requirements Specification),

định rõ các tính năng chính của hệ thống, giao diện người dùng, bảo mật và các yếu tố kỹ thuật.

❖ **Phương pháp phát triển phần mềm:**

- ✓ **Mô hình phát triển Agile:** Sử dụng phương pháp phát triển linh hoạt Agile, chia dự án thành các vòng phát triển ngắn (sprint). Mỗi vòng phát triển tập trung vào việc hoàn thiện một tính năng hoặc một nhóm tính năng cụ thể, từ đó có thể kiểm tra và điều chỉnh kịp thời.

❖ **Phương pháp thiết kế và phát triển giao diện UI/UX:**

- ✓ **Thiết kế trải nghiệm người dùng (UX):** Nghiên cứu hành vi người dùng và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng thông qua việc thiết kế giao diện đơn giản, dễ sử dụng và tương tác tốt.
- ✓ **Thiết kế giao diện người dùng (UI):** Sử dụng công cụ thiết kế Figma để tạo mẫu giao diện trực quan (wireframe, mockup), từ đó điều chỉnh màu sắc, bố cục và tính năng hiển thị phù hợp với người dùng mục tiêu.

❖ **Phương pháp phát triển hệ thống:**

- ✓ **Mô hình phát triển MVC :** Là một mẫu kiến trúc/mẫu thiết kế (design pattern) tách ứng dụng thành ba thành phần logic chính: Model, View và Controller. Mỗi thành phần kiến trúc được xây dựng để xử lý các khía cạnh phát triển cụ thể của một ứng dụng.
- ✓ **Sử dụng công nghệ hiện đại:**
 - **Front-end:** Sử dụng thư viện **ReactJS[1]** và framework **Next.js[2]** để xây dựng giao diện người dùng tương tác tốt.
 - **Back-end:** Sử dụng framework **.Net[3]** để quản lý cơ sở dữ liệu, xử lý yêu cầu và cung cấp API cho ứng dụng.
 - **Cơ sở dữ liệu:** Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu **SQLSever[4]** để lưu trữ và quản lý dữ liệu người dùng, bài viết và các tương tác xã hội.
 - **Socket.IO:** Tích hợp **Socket.IO[5]** để hỗ trợ tính năng thông báo thời gian thực và nhắn tin.

❖ **Phương pháp bảo mật:**

- ✓ **Xác thực và phân quyền người dùng:** Tích hợp xác thực người dùng bằng JWT (JSON Web Token) và thiết lập cơ chế phân quyền truy cập rõ ràng cho người dùng.
- ✓ **Mã hóa dữ liệu:** Sử dụng mã hóa dữ liệu như SSL/TLS để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm trong quá trình truyền tải và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Quy trình phát triển phần mềm

Quy trình phát triển phần mềm là một cấu trúc bao gồm tập hợp các thao tác và các kết quả tương quan sử dụng trong việc phát triển để xây dựng phần mềm. Các thuật ngữ tương tự là vòng đời phần mềm và quy trình phần mềm. Đây được coi là một thành phần tập con của vòng đời phát triển hệ thống. Có một số mô hình cho việc xây dựng các quy trình này, mỗi mô hình mô tả các phương thức cũng như các nhiệm vụ hoặc thao tác cần được thực hiện trong cả quá trình. Nhiều người coi mô hình vòng đời là một thuật ngữ phạm vi rộng và quy trình phát triển phần mềm là một thuật ngữ ở mức chi tiết cụ thể hơn. Ví dụ, có rất nhiều quy trình phát triển phần mềm tuân theo mô hình vòng đời xoắn ốc. ISO/IEC 12207 là một tiêu chuẩn quốc tế cho các quy trình vòng đời phần mềm, mục đích là trở thành một tiêu chuẩn định nghĩa tất cả các công việc cần thực hiện để xây dựng và bảo trì phần mềm.

Một quá trình kéo dài hàng thập kỷ với mục tiêu tìm ra được các quy trình có tính lặp lại và có thể dự đoán trước được để cải thiện hiệu suất và chất lượng phần mềm. Một số người đã cố gắng hệ thống hóa hoặc hình thức hóa các nhiệm vụ viết phần mềm vốn không tuân theo quy tắc nào cả. Một số khác áp dụng các kỹ thuật quản lý dự án để viết phần mềm. Nếu như không có quản lý dự án, thì các dự án phần mềm có thể sẽ dễ bị chuyển giao chậm hoặc vượt quá ngân sách. Với một số lượng lớn các dự án phần mềm không đáp ứng được kỳ vọng về chức năng, chi phí hoặc kế hoạch chuyển giao đã cho thấy một thực tế là do đang thiếu các phương thức quản lý dự án hiệu quả.

Có 7 bước là nền tảng của hầu hết các quy trình phần mềm là:

- **Bước 1: Xác định yêu cầu:**

Thu thập thông tin về mục tiêu và yêu cầu cụ thể của website mua sắm online. Điều này bao gồm việc hiểu rõ về thị trường và dịch vụ, cũng như mục tiêu website.

- **Bước 2: Phân tích yêu cầu**

Phân tích yêu cầu là công việc bao gồm các tác vụ xác định yêu cầu cho một hệ thống mới hoặc được thay đổi dựa trên cơ sở là các nhu cầu trong quá trình sử dụng. Việc phân tích yêu cầu có ý nghĩa quan trọng đối với thành công của một dự án. Các yêu cầu phải có tính đo được, kiểm thử được, có liên quan đến các nhu cầu hoặc cơ hội

doanh nghiệp đã được xác định, và phải được định nghĩa ở mức độ chi tiết đủ cho việc thiết kế hệ thống.

- **Bước 3: Thiết kế phần mềm**

Là một quá trình giải quyết vấn đề và lập kế hoạch cho một giải pháp phần mềm. Sau khi các mục đích và các đặc điểm kỹ thuật của phần mềm được giải quyết, lập trình viên sẽ thiết kế hoặc thuê người thiết kế để phát triển một kế hoạch cho giải pháp phần mềm. Nó bao gồm các thành phần cấp thấp, các vấn đề thuật toán cũng như một khung nhìn kiến trúc. Thiết kế chức năng, cơ sở dữ liệu và giao diện.

- **Bước 4: Lập trình hệ thống**

Lập trình hệ thống (gọi tắt là lập trình) là kỹ thuật cài đặt một hoặc nhiều thuật toán trừu tượng có liên quan với nhau bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình để tạo ra một website có các thành tố nghệ thuật, khoa học, toán học, kỹ nghệ. Các ngôn ngữ lập trình khác nhau hỗ trợ các phong cách lập trình khác nhau. Một phần của công việc lập trình là việc lựa chọn một trong những ngôn ngữ phù hợp nhất với các bài toán cần giải quyết. Các ngôn ngữ lập trình khác nhau đòi hỏi lập trình viên phải xử lý các chi tiết ở mức độ khác nhau khi cài đặt các thuật toán. Sự thống nhất trong các cách xử lý sẽ tạo thuận lợi cho việc lập trình và hiệu quả của chương trình

- **Bước 5: Kiểm thử phần mềm**

Kiểm thử phần mềm là một cuộc kiểm tra được tiến hành để cung cấp cho các bên liên quan thông tin về chất lượng của phần mềm hoặc dịch vụ được kiểm thử. Kiểm thử có thể cung cấp cho doanh nghiệp một quan điểm, một cách nhìn độc đáo về phần mềm để từ đó đánh giá và thấu hiểu được những rủi ro trong quá trình triển khai phần mềm. Tùy thuộc vào từng phương pháp, việc kiểm thử có thể được thực hiện bất cứ lúc nào trong quá trình phát triển phần mềm. Theo truyền thống thì các nỗ lực kiểm thử được tiến hành sau khi các yêu cầu được xác định và việc lập trình được hoàn tất trong phương pháp phát triển “Agile” thì việc kiểm thử được tiến hành liên tục trong suốt quá trình xây dựng phần mềm. Như vậy, mỗi một phương pháp kiểm thử bị chi phối theo một quy trình phát triển phần mềm nhất định.

- **Bước 6: Triển khai phần mềm**

Sau khi phần mềm được kiểm thử và khắc phục những sai sót sẽ được triển khai đưa vào sử dụng trong thực tế. Đối với những phần mềm thiết kế theo thỏa thuận với khách

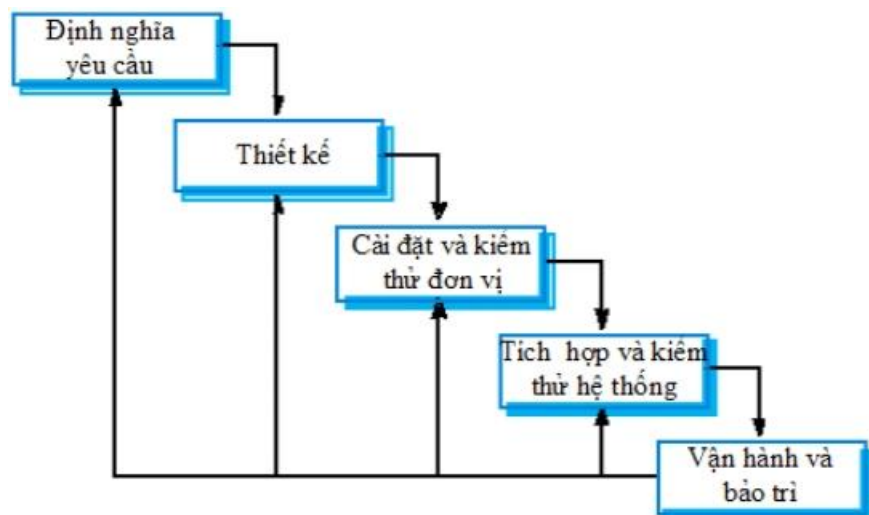
hàng, việc triển khai đơn giản chỉ là hướng dẫn cho khách hàng cách sử dụng đạt hiệu quả cao. Với những phần mềm mang tính thông dụng, việc triển khai còn qua các chương trình giới thiệu và đưa phần mềm ra thị trường. Trong quá trình triển khai cũng luôn đánh giá hiệu quả sử dụng của phần mềm, xem xét những nhược điểm để lên kế hoạch thiết kế phần mềm hiệu quả hơn.

- **Bước 7: Bảo trì phần mềm**

Bảo trì phần mềm bao gồm điều chỉnh các lỗi mà chưa được phát hiện trong các giai đoạn trước chu kỳ sống của phần mềm, nâng cấp tính năng sử dụng và an toàn vận hành của phần mềm. Bảo trì phần mềm có thể chiếm đến 65%-75% công sức chu kỳ sống của một phần mềm. Quá trình phát triển phần mềm bao gồm rất nhiều giai đoạn: thu thập yêu cầu, phân tích, xây dựng, kiểm tra, triển khai và bảo trì phần mềm. Nhiệm vụ của giai đoạn bảo trì phần mềm là giữ cho phần mềm được cập nhật khi môi trường thay đổi và yêu cầu người sử dụng thay đổi. Mỗi một giai đoạn xây dựng phần mềm lại đòi hỏi các kỹ năng phân tích và ứng dụng kiến thức công nghệ khác nhau. Để xây dựng phần mềm thiết thực, mang lại hiệu quả kinh tế cao đòi hỏi con người lập trình viên phải tuân thủ các yêu cầu trong từng giai đoạn thiết kế.

Các mô hình sử dụng cho quy trình phát triển phần mềm

❖ **Mô hình Waterfall (Thác nước):**



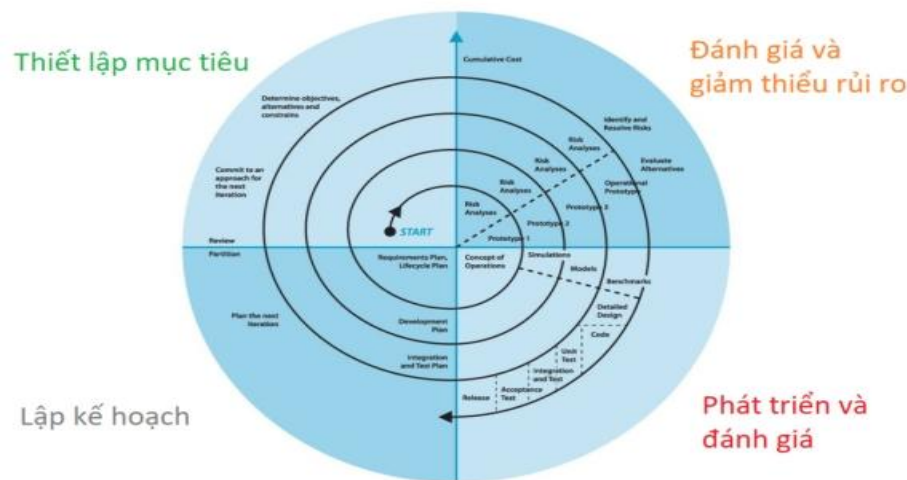
Hình 2.1 Mô hình thác nước

● **Ưu điểm:**

- Dễ hiểu và triển khai.

- Phù hợp cho các dự án có yêu cầu thay đổi ít hoặc không có thay đổi.
- Dễ quản lý tiến độ và kỹ thuật.
- **Nhược điểm:**
 - Khó khăn trong việc thích ứng với thay đổi yêu cầu.
 - Khó khăn trong việc xác định yêu cầu ban đầu.
 - Khó khăn trong việc phản hồi và điều chỉnh khi phát triển tiến triển chậm.

❖ **Mô hình Spiral (Xoắn ốc):**



Hình 2.2 Mô hình xoắn ốc

- **Ưu điểm:**
 - Linh hoạt và có thể thích ứng với thay đổi yêu cầu.
 - Đặt sự chú trọng vào quản lý rủi ro và kiểm soát chất lượng.
 - Phù hợp với các dự án lớn và phức tạp.
- **Nhược điểm:**
 - Đánh giá rủi ro không chính xác có thể dẫn đến lãng phí tài nguyên.
 - Yêu cầu nhiều kiểm soát quản lý và kiểm tra.

2.2. Phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng

Phân tích và thiết kế hướng đối tượng (Object-Oriented Analysis and Design – OOAD) là phương pháp tiếp cận phát triển phần mềm dựa trên việc **mô hình hóa hệ thống thông qua các đối tượng**, phản ánh các thực thể trong thế giới thực. Phương pháp này cho phép phần mềm có cấu trúc rõ ràng, dễ mở rộng, dễ bảo trì, và dễ tái sử dụng.

Tổng quan về OOAD:

Phương pháp hướng đối tượng chia quá trình phát triển phần mềm thành 2 giai đoạn chính:

Phân tích hướng đối tượng (Object-Oriented Analysis – OOA):

Xác định các **yêu cầu chức năng** của hệ thống, mô tả hành vi của hệ thống bằng cách sử dụng các **mô hình trừu tượng**, bao gồm các đối tượng, mối quan hệ và hành vi của chúng.

Thiết kế hướng đối tượng (Object-Oriented Design – OOD):

Xác định **cách cài đặt** hệ thống, lựa chọn kiến trúc, tổ chức lớp, quan hệ giữa các thành phần và mô tả cụ thể logic hệ thống.

Mô hình UML (Unified Modeling Language)

UML là một **ngôn ngữ mô hình hóa chuẩn hóa**, được sử dụng rộng rãi trong OOAD để trực quan hóa, đặc tả, xây dựng và ghi lại các thành phần của hệ thống phần mềm.

Mô hình trường hợp sử dụng (Use Case Diagram)

➤ **Mục đích:** Xác định các chức năng của hệ thống góc nhìn phía người dùng

➤ **Thành phần:**

Actor: Người dùng hoặc hệ thống bên ngoài tương tác với hệ thống.

Use Case: Các chức năng chính mà hệ thống cung cấp.

Mối quan hệ: Include, Extend, Association

✓ **Áp dụng trong giai đoạn phân tích**

Mô hình lớp (Class Diagram)

➤ **Mục đích:** Mô tả các lớp, thành phần, thuộc tính và mối quan hệ giữa các lớp.

➤ **Thành phần:**

Lớp (Class)

Thuộc tính (Attribute)

Phương thức (Method)

Quan hệ (Kế thừa, liên kết, kết tập, hợp thành)

✓ **Áp dụng trong cả phân tích và thiết kế**

Mô hình trình tự (Sequence Diagram):

➤ **Mục đích:** Trình tự các thông điệp trao đổi giữa các đối tượng trong một kịch bản cụ thể.

➤ **Thành phần:**

Đối tượng

Thông điệp

Dòng thời gian (lifeline)

✓ **Áp dụng trong thiết kế hệ thống**

Mô hình trạng thái (State Diagram)

➤ **Mục đích:** Mô tả trạng thái của đối tượng trong suốt vòng đời của nó.

➤ **Thành phần:**

Trạng thái (State)

Chuyển trạng thái (Transition)

Sự kiện kích hoạt (Trigger)

✓ Áp dụng cho các đối tượng có vòng đời phức tạp như đơn hàng, người dùng,...

Mô hình hoạt động (Activity Diagram)

➤ **Mục đích:** Mô tả luồng xử lý nghiệp vụ hoặc một quy trình làm việc

➤ **Thành phần:**

Activity

Decision

Start/End node

Control flow

✓ Thường dùng để mô tả logic của một use case

Mô hình thành phần (Component Diagram)

➤ **Mục đích:** Mô tả kiến trúc thành phần hệ thống

✓ Áp dụng trong thiết kế kiến trúc phần mềm

Lợi ích của việc sử dụng UML trong OOAD:

Tạo ra cái nhìn trực quan, dễ hiểu về hệ thống

Giao tiếp hiệu quả giữa các thành viên trong nhóm

Chuẩn hóa mô hình thiết kế giúp giảm lỗi khi triển khai

Hỗ trợ tốt cho quá trình bảo trì và nâng cấp hệ thống sau này

2.3. Giới thiệu các xu hướng lập trình web mới

1. Ứng Dụng Web Tiên Tiến (PWA – Progressive Web Apps)

Progressive Web Apps là sự kết hợp giữa website truyền thống và ứng dụng di động native. PWA mang đến trải nghiệm người dùng liền mạch với nhiều ưu điểm vượt trội:

Cho phép người dùng cài đặt ứng dụng trực tiếp từ trình duyệt, không cần qua kho ứng dụng.

Hỗ trợ hoạt động ngoại tuyến, giúp duy trì trải nghiệm ngay cả khi mất kết nối Internet.

Giảm chi phí phát triển và thời gian triển khai so với ứng dụng native.

2. Ứng Dụng Đơn Trang (SPA – Single Page Application)

SPA là mô hình phát triển web hiện đại, cho phép tải nội dung động mà không cần tải lại toàn bộ trang. Điều này giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và tối ưu hiệu suất:

Tăng tốc độ phản hồi của giao diện người dùng.

Tương tác mượt mà, gần giống với ứng dụng desktop hoặc mobile.

Được hỗ trợ bởi các framework phổ biến như **React**, **Vue.js**, và **Angular**.

3. Kiến Trúc Không Máy Chủ (Serverless Architecture)

Serverless là một xu hướng nổi bật giúp đơn giản hóa việc triển khai và quản lý hệ thống backend:

Giảm thiểu công việc vận hành hạ tầng, giúp các nhà phát triển tập trung vào logic và tính năng ứng dụng.

Dễ dàng mở rộng quy mô và tối ưu chi phí sử dụng tài nguyên.

Các nền tảng hỗ trợ phổ biến bao gồm **AWS Lambda**, **Azure Functions**, **Vercel**, và **Netlify**.

2.4. Tổng quan về xây dựng ứng dụng web với React

➤ *Thư viện Reactjs*

ReactJS (viết tắt của *React JavaScript*) là một thư viện JavaScript mã nguồn mở dùng để xây dựng giao diện người dùng (UI) cho các ứng dụng web. React chủ yếu tập trung vào **xây dựng giao diện phía client** và được phát triển bởi **Facebook** từ năm 2011 và được phát hành công khai năm 2013. Cùng với HTML và CSS, ReactJS là một trong những công cụ quan trọng trong việc phát triển các ứng dụng web hiện đại theo hướng **Single Page Application (SPA)**.

ReactJS sử dụng cú pháp JSX (JavaScript XML), là sự kết hợp giữa JavaScript và HTML giúp lập trình viên dễ dàng viết code giao diện một cách trực quan.

React không phải là một framework toàn diện như Angular mà chỉ tập trung vào phần “View” trong mô hình MVC (Model – View – Controller).

Hiện tại, phiên bản mới nhất là **React 18**, đi kèm với nhiều cải tiến như **Concurrent Mode, Automatic Batching, Transitions**, và **React Server Components**.

Lưu ý: React không phải là một ngôn ngữ lập trình, mà là một thư viện JavaScript.

React có thể được tích hợp dễ dàng với các công nghệ như Redux, Next.js, hoặc các thư viện HTTP như Axios để xây dựng những ứng dụng phức tạp. Lập trình viên có thể bắt đầu với React chỉ bằng một trình soạn thảo đơn giản và trình duyệt, hoặc sử dụng các công cụ như Create React App, Vite, hoặc Next.js để phát triển nhanh chóng. Khác với cách viết HTML truyền thống, React sử dụng **Virtual DOM** – một cơ chế giúp tăng hiệu suất và hiệu quả khi cập nhật giao diện. JSX trong React là cách viết “HTML-like” trong JavaScript giúp dễ đọc và dễ bảo trì hơn.

- Ưu điểm:

- Tái sử dụng component giúp dễ bảo trì và mở rộng ứng dụng.
- Tốc độ nhanh nhờ sử dụng Virtual DOM.
- Tích hợp tốt với các thư viện và framework khác như Redux, React Router.
- Có thể sử dụng trên cả Web, Mobile (React Native).
- Cộng đồng lớn, tài liệu phong phú, hỗ trợ mạnh mẽ.
- Hỗ trợ các công cụ hiện đại như TypeScript, ESLint, Babel, Webpack,...
- Có thể render phía server (SSR) với Next.js.

- Nhược điểm:

- React chỉ là “View” nên cần thêm thư viện cho routing, state management,...
- JSX có thể khó làm quen đối với người mới.
- Tốc độ phát triển nhanh dẫn đến tài liệu hoặc công nghệ thay đổi liên tục.
- Phải hiểu rõ JavaScript để làm việc hiệu quả với React.
- Khó khăn trong SEO nếu không dùng SSR.

Có bốn loại thành phần trong React:

Functional Component – Hàm trả về JSX, thường sử dụng hook như useState, useEffect.

Class Component – Cũ hơn, sử dụng ES6 class để tạo component, có lifecycle methods như componentDidMount.

Presentational Component – Tập trung hiển thị UI, nhận dữ liệu qua props, không xử lý logic phức tạp.

Container Component – Quản lý logic, xử lý dữ liệu, kết nối với API hoặc Redux store và truyền data xuống presentational component.

```
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom/client';

function App() {
  return (
    <div>
      <h1>Xin chào React</h1>
      <p>Đây là một component React đơn giản.</p>
    </div>
  );
}

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));
root.render(<App />);
```

Hình 2.3 Cấu trúc cơ bản của một ứng dụng React

2.5. Lập trình Web API

➤ Tổng quản ASP.Net C#

C# (C-Sharp) là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng do Microsoft phát triển, chạy trên nền tảng .NET. Khi kết hợp với **ASP.NET**, C# được sử dụng để xây dựng các **ứng dụng web động** mạnh mẽ trên nền tảng Windows. ASP.NET là một framework phía máy chủ (server-side) giúp phát triển các trang web, API, và dịch vụ web với hiệu năng cao, dễ bảo trì.

C# có cú pháp tương tự như Java và C++, dễ học và phù hợp cho cả lập trình viên mới và chuyên nghiệp. Ngôn ngữ này được biên dịch, mạnh mẽ về kiểu dữ liệu, hỗ trợ tốt về bảo mật, đa luồng (multithreading), và tích hợp sâu với hệ sinh thái Windows.

ASP.NET sử dụng C# làm ngôn ngữ lập trình chính để xử lý logic phía máy chủ, chẳng hạn như thao tác cơ sở dữ liệu, xác thực người dùng, xử lý biểu mẫu và quản lý phiên làm việc (session).

Một số ứng dụng điển hình của ASP.NET như: trang mua sắm online, hệ thống quản lý thông tin, web API cho mobile apps, hay các hệ thống nội bộ doanh nghiệp.

Lưu ý: ASP.NET kết hợp cùng HTML, CSS và JavaScript để tạo nên website hoàn chỉnh, trong đó C# chịu trách nhiệm cho logic xử lý phía server.

Hoạt động của ngôn ngữ C# trong ASP.NET:

- Công cụ ASP.NET:

ASP.NET sử dụng công cụ biên dịch CLR (Common Language Runtime) trong .NET để **biên dịch mã C#** thành mã máy trung gian (IL – Intermediate Language), sau đó được thực thi bởi máy ảo .NET.

- C# phía máy chủ (Server-side C#):

Trong môi trường ASP.NET, mã C# chạy trên máy chủ, nơi nó thực hiện các công việc như:

- Kết nối với cơ sở dữ liệu (SQL Server, MySQL...)
- Xử lý logic nghiệp vụ
- Xử lý form đăng nhập, đăng ký, giỏ hàng...
- Gửi phản hồi HTTP về trình duyệt người dùng

Tổng quan cách hoạt động của C# trong ASP.NET:

- Người dùng gửi một request (truy cập trang web, gửi form,...)
- Máy chủ ASP.NET nhận request đó và định tuyến (routing) nó đến controller hoặc handler tương ứng
- Mã C# được thực thi để xử lý logic (kiểm tra đăng nhập, lấy dữ liệu từ database,...)
- Kết quả được trả về dưới dạng HTML (hoặc JSON/XML nếu là API)
- Trình duyệt của người dùng hiển thị nội dung đã render từ server

- **Ưu điểm:**

- Ngôn ngữ mạnh mẽ, hỗ trợ hướng đối tượng đầy đủ
- Framework ASP.NET cực kỳ ổn định và giàu tính năng
- Tích hợp tốt với Visual Studio – công cụ phát triển mạnh nhất hiện nay
- Hỗ trợ bảo mật cao (SSL, xác thực, phân quyền, chống XSS/CSRF)
- Hỗ trợ phát triển RESTful API nhanh chóng (ASP.NET Web API, Minimal API)

- Có thể mở rộng ứng dụng lớn dễ dàng (cấu trúc rõ ràng, phân tầng hợp lý)

- Nhược điểm:

- Yêu cầu học tập ban đầu tương đối cao với người mới
- Phụ thuộc vào hệ sinh thái Windows nếu không dùng .NET Core/.NET 6+
- Tốn tài nguyên server nếu không tối ưu tốt
- Blazor WebAssembly còn mới, chưa phổ biến bằng React/Vue ở phía client

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ PHẦN MỀM

3.1 Phát biểu yêu cầu

3.1.1 Mục tiêu

Phát triển một website mua sắm trực tuyến nhằm cung cấp nền tảng cho tương tác trực tuyến giữa các người dùng thông qua Internet

3.1.2 Yêu cầu danh sách chức năng

Bảng 3.1 Yêu cầu chức năng của hệ thống

Mục	Tên yêu cầu	Mô tả yêu cầu
A	Các yêu cầu chức năng nghiệp vụ	Là các chức năng của ứng dụng tương ứng với các công việc trong thế giới thực
I	Quản lý người dùng	
1	Thêm tài khoản	Chức năng này cho phép tạo tài khoản
2	Sửa tài khoản	Chức năng này cho phép sửa tài khoản
3	Xóa tài khoản	Chức năng này cho phép sửa tài khoản .
4	Tìm kiếm tài khoản	Chức năng này cho phép tìm kiếm tài khoản.
5	Cấm tài khoản	Chức năng này cho phép cấm tài khoản.
II	Quản lý danh mục	
1	Thêm danh mục	Chức năng này cho phép thêm danh mục.
2	Xóa danh mục	Chức năng này cho phép xóa danh mục.
3	Sửa danh mục	Chức năng này cho phép sửa danh mục.
4	Tìm kiếm danh mục	Chức năng này cho phép tìm kiếm danh mục.
III	Quản lý sản phẩm	
1	Thêm sản phẩm	Chức năng này cho phép thêm sản phẩm.
2	Xóa sản phẩm	Chức năng này cho phép xóa sản phẩm.
3	Sửa sản phẩm	Chức năng này cho phép sửa sản phẩm.
4	Tìm kiếm sản phẩm	Chức năng này cho phép tìm kiếm sản phẩm.
VI	Quản lý giỏ hàng	

1	Thêm vào giỏ hàng	Chức năng này cho phép thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
2	Xóa khỏi giỏ hàng	Chức năng này cho phép xóa sản phẩm vào giỏ hàng.
3	Thanh toán	Chức năng này cho phép thanh toán sản phẩm giỏ hàng.
VII	Quản lý hóa đơn	
1	Lấy hóa đơn chờ	Chức năng này cho phép lấy hóa đơn chờ.
2	Lấy hóa đơn đang vận chuyển	Chức năng này cho phép lấy hóa đơn vận chuyển.
3	Lấy hóa đơn giao thành công	Chức năng này cho phép lấy hóa đơn giao thành công.
4	Lấy hóa đơn đã hủy	Chức năng này cho phép lấy hóa đơn đã hủy.
5	Lấy hóa đơn bị hủy	Chức năng này cho phép lấy hóa đơn bị hủy.
VIII	Hoàn trả đơn hàng	
1	Xác nhận hoàn trả	Chức năng này cho phép xác nhận các đơn hàng yêu cầu hoàn trả
2	Từ chối hoàn trả	Chức năng này cho phép từ chối các đơn hàng yêu cầu hoàn trả
VII	Thống kê và báo cáo	
1	Thống kê sản phẩm bán chạy	Chức năng này cho phép thêm phiếu giảm giá.
2	Thống kê doanh thu	Chức năng này cho phép xóa phiếu giảm giá.
B	Các yêu cầu chức năng hệ thống	
I	Xác thực	
1	Đăng nhập bằng tài khoản	Chức năng này cho phép người dùng

		đăng nhập bằng tài khoản để có quyền tương tác với hệ thống
2	Đăng kí tài khoản	Chức năng này cho phép người dùng đăng kí hệ thống.
3	Đăng xuất	Chức năng này đăng xuất tài khoản và xóa token truy cập hệ thống đi.
II	Ủy quyền	
1	Ủy quyền dựa trên token	Hệ thống cấp quyền cho người dùng

Bảng 3.2 Yêu cầu phi chức năng của hệ thống

Mục	Tên yêu cầu	Mô tả yêu cầu
1	Yêu cầu về môi trường phần cứng	+ CPU: 2.4 GHz hoặc cao hơn + RAM: tối thiểu 4GB, khuyến nghị 8GB + HDD hoặc SSD: tối thiểu 128GB
2	Yêu cầu về môi trường phần mềm	+ Hệ điều hành: Linux + NodeJS: ^20.x.x + .NET SDK: 8.0 + SQLServer +Docker
3	Yêu cầu về bảo mật	Phải đăng nhập và có quyền mới sử dụng được các chức năng trên hệ thống
4	Yêu cầu về bảo trì	Dễ bảo trì và linh hoạt khi người dùng có yêu cầu mới
5	Yêu cầu về tính khả dụng	Hệ thống thực hiện các tác vụ đúng đắn, nhanh, không thất thoát dữ liệu
6	Yêu cầu về mức độ sử dụng	Hệ thống đơn giản và dễ thao tác

3.2 Đặc tả yêu cầu phần mềm

3.2.1 Phân tích chức năng hệ thống theo phân hệ các người dùng

a) Chức năng chung cho tất cả người dùng hệ thống

Bảng 3.1 Chức năng chung cho tất cả người dùng hệ thống

STT	Chức năng	Mô tả
1	Xác thực người dùng, đăng nhập, quên mật khẩu.	Người dùng cần phải đăng nhập để sử dụng hệ thống, xác thực người dùng thông qua token, lấy lại mật khẩu khi quên
2	Tìm kiếm sản phẩm	Người dùng tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa
3	Quản lý hồ sơ cá nhân	Người dùng có thể thực hiện các thao tác để quản lý hồ sơ cá nhân.
4	Xem đánh giá sản phẩm	Sau khi tìm kiếm sản phẩm, trước khi mua người dùng có thể xem các đánh giá trước đó.
5	Đánh giá sản phẩm	Khi sau mua thành công sản phẩm, người dùng có thể đánh giá sản phẩm.
6	Quản lý giỏ hàng	Người dùng có các thao tác: thêm, xóa và thanh toán sản phẩm trong giỏ hàng.
7	Hoàn trả đơn hàng	Người dùng sẽ có thao tác hoàn trả đơn hàng .
7	Thanh toán ngân hàng	Hệ thống cung cấp chức năng thanh toán ngân hàng với VNPAY
8	Tư vấn với Chat bot AI	Hệ thống cung cấp tính năng trò chuyện với chat bot

b) Chức năng cho phân hệ người quản trị hệ thống

Bảng 3.2 Chức năng của phân hệ người quản trị hệ thống

STT	Chức năng	Mô tả
-----	-----------	-------

1	Quản lý tài khoản	Quản trị viên sẽ quản lý tài khoản thông qua các chức năng: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, ủy quyền các tài khoản.
2	Kiểm duyệt gian hàng	Quản trị viên sẽ kiểm duyệt gian hàng thông qua các chức năng kích hoạt và xóa.
3	Quản lý danh mục	Quản trị viên sẽ quản lý danh mục thông qua các chức năng: thêm, sửa, xóa và tìm kiếm.
4	Kiểm duyệt sản phẩm	Quản trị viên sẽ kiểm duyệt gian hàng thông qua các chức năng kích hoạt và xóa.
5	Quản lý phiếu giảm giá	Quản trị viên sẽ quản lý danh mục thông qua các chức năng: thêm, sửa, xóa và tìm kiếm.
6	Thống kê và báo cáo	Hệ thống thống kê số lượng người dùng, sản phẩm, gian hàng..

Bảng 3.3 Các yêu cầu chức năng của phân hệ người bán hàng

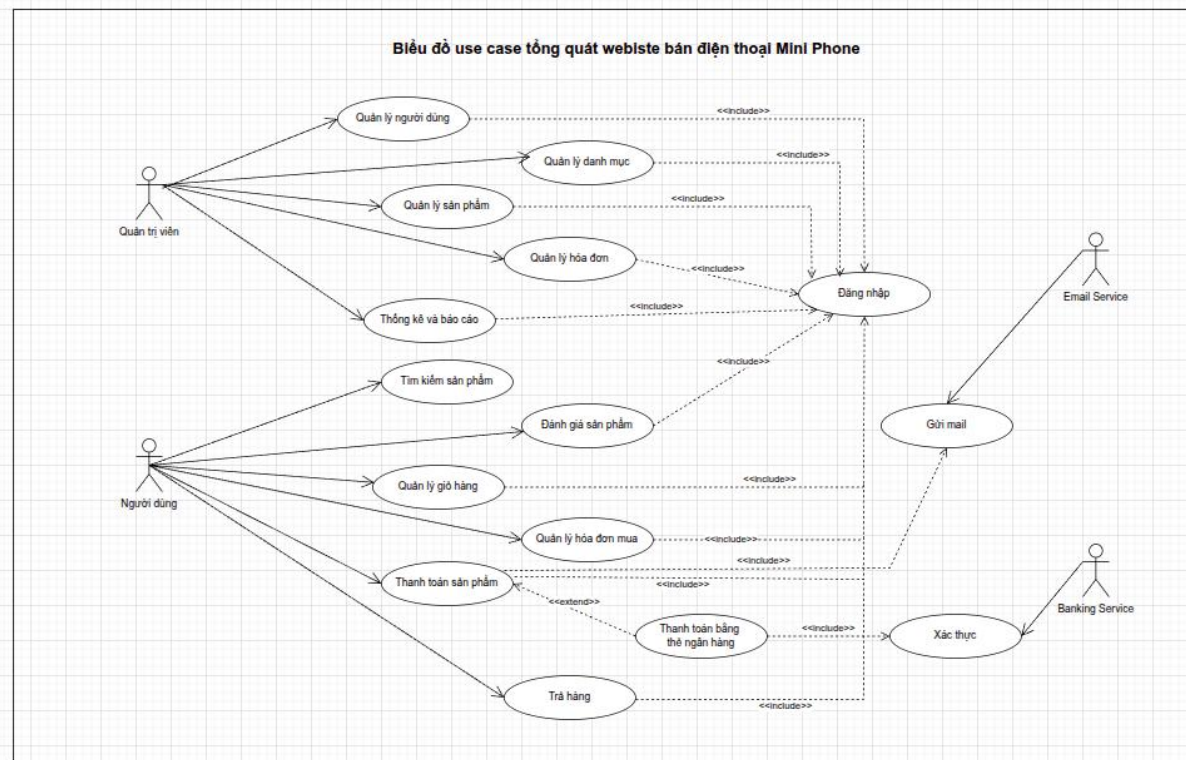
STT	Chức năng	Mô tả
1	Quản lý sản phẩm	Người bán sẽ các quyền thao tác: thêm, sửa, xóa sản phẩm trong gian hàng của mình
2	Quản lý hóa đơn	Người bán sẽ có các quyền: xác nhận và hủy đơn hàng từ người mua sản phẩm.
3	Kiểm duyệt hoàn trả đơn hàng	Người bán sẽ có các quyền: xác nhận và hủy đơn hàng yêu cầu hoàn trả từ người dùng.
3	Thống kê	Hệ thống thống kê doanh thu, số sản phẩm, hóa đơn của gian hàng.

c) Chức năng cho phân hệ người dùng

Bảng 3.4 Các yêu cầu chức năng của phân hệ người dùng

STT	Chức năng	Mô tả
1	Đăng kí trở thành người bán hàng	Người dùng đăng kí và trở thành người bán hàng trực tuyến trên ứng dụng.

3.2.2 Biểu đồ ca sử dụng

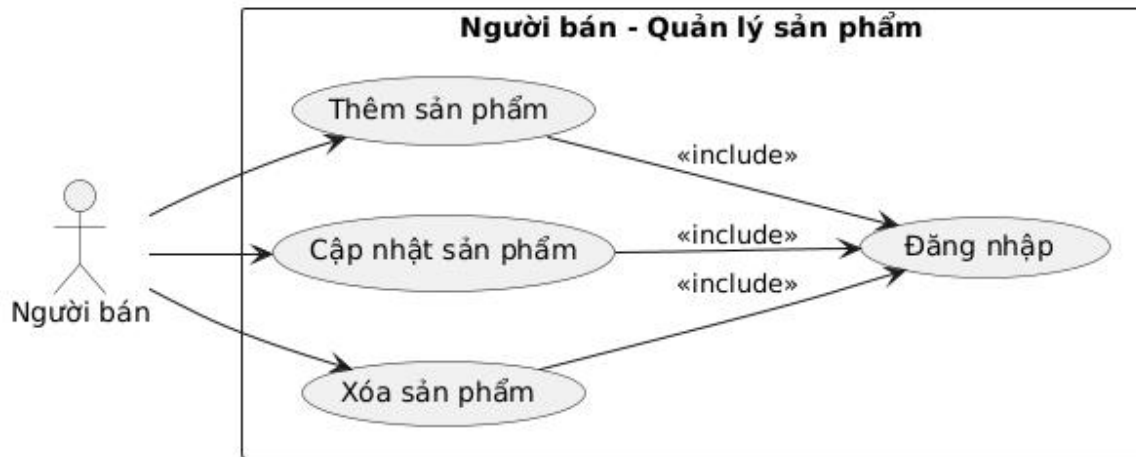


Hình 3.1 Biểu đồ use-case tổng quát website bán điện thoại

3.2.3 Đặc tả ca sử dụng

a) Đặc tả ca sử dụng phân hệ người quản trị

❖ Đặc tả ca sử dụng chức năng quản lý sản phẩm



Hình 3.2 Biểu đồ use-case quản lý sản phẩm

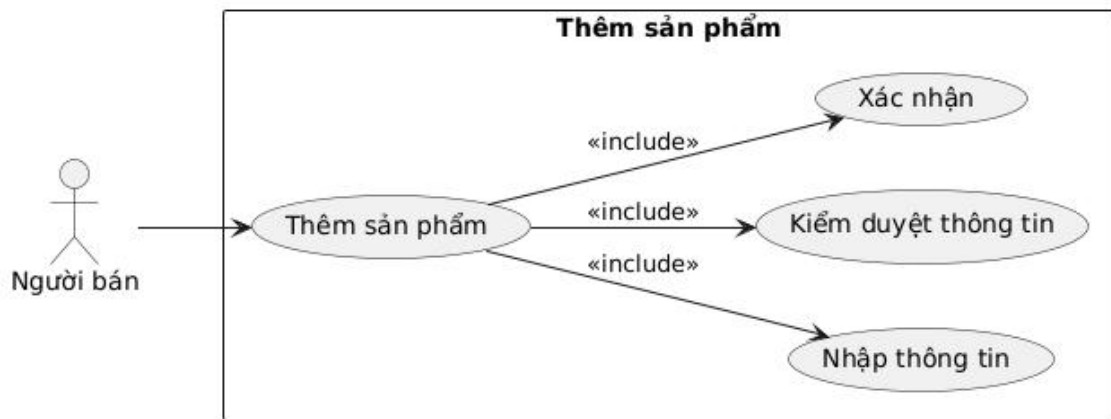
Tên use case: <i>Quản lý sản phẩm</i>
Actor: <i>Người bán hàng</i>
Mô tả: <i>Use case cho phép thêm, cập nhật, xóa sản phẩm.</i>

Mô tả luồng sự kiện của ca sử dụng chức năng quản lý sản phẩm.

Bảng 3.3 Mô tả luồng của ca sử chức năng quản lý sản phẩm

1. Người dùng yêu cầu chức năng quản lý sản phẩm
2. if Nếu người dùng yêu cầu chức năng thêm sản phẩm
2.1. SYSTEM Hệ thống kiểm tra đăng nhập
2.2. SYSTEM Hệ thống thực hiện chức năng thêm sản phẩm
2. end if
3. if Nếu người dùng yêu cầu chức năng cập nhật sản phẩm
3.1. SYSTEM Hệ thống kiểm tra đăng nhập
3.2. SYSTEM Hệ thống thực hiện chức năng cập nhật sản phẩm
3. end if
4. if Nếu người dùng yêu cầu chức năng xóa sản phẩm
4.1. SYSTEM Hệ thống kiểm tra đăng nhập
4.2. SYSTEM Hệ thống thực hiện chức năng xóa sản phẩm
4. end if

Mô tả luồng sự kiện của ca sử dụng thêm sản phẩm

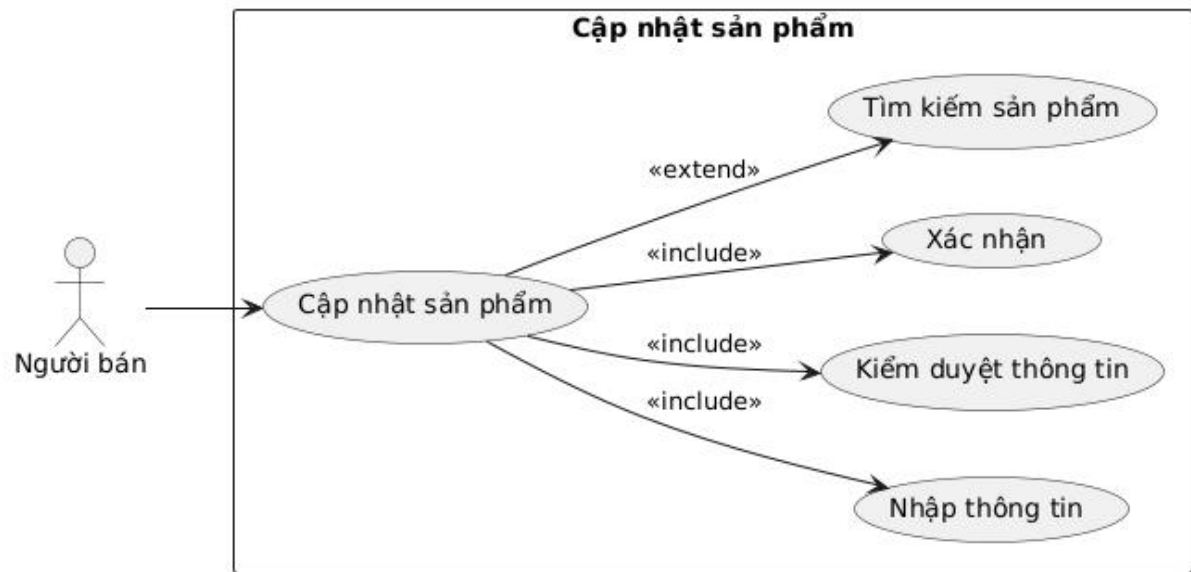


Hình 3.3 Biểu đồ ca sử dụng chức năng thêm sản phẩm

Bảng 3.4 Mô tả ca sử dụng chức năng thêm sản phẩm

1. Người dùng chọn chức năng thêm sản phẩm
2. SYSTEM Hệ thống kiểm tra đăng nhập, nếu chưa đăng nhập sẽ chuyển sang luồng phụ 2a
3. Người dùng nhập thông tin sản phẩm và yêu cầu thêm
4. SYSTEM Hệ thống kiểm duyệt thông tin, nếu thông tin không hợp lệ thì sẽ chuyển sang luồng phụ 4a
5. SYSTEM Hệ thống kiểm tra quyền người dùng, nếu không hợp lệ sẽ chuyển sang luồng phụ 5a
6. SYSTEM Hệ thống thông báo thêm thành công
Extension:
2.a Nếu người dùng chưa đăng nhập
1. SYSTEM Hệ thống yêu cầu người dùng đăng nhập
4.a Nếu thông tin không hợp lệ
1. SYSTEM Hệ thống thông báo thông tin không hợp lệ
5.a Nếu người dùng không có quyền
1. SYSTEM Hệ thống thông báo lỗi người dùng không có quyền thêm

Mô tả luồng sự kiện của ca sử dụng cập nhật sản phẩm

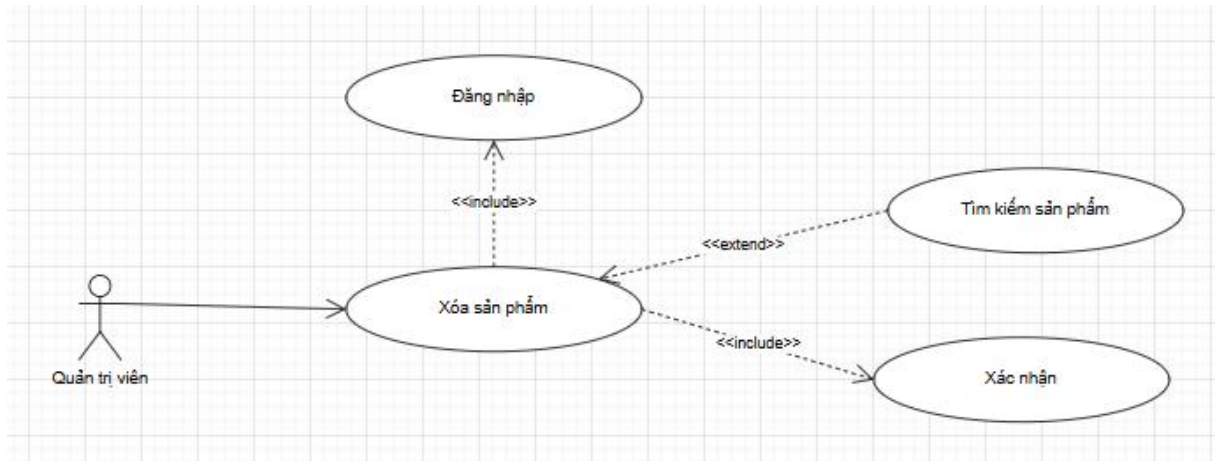


Hình 3.4 Biểu đồ ca sử dụng chức năng cập nhật sản phẩm

Bảng 3.5 Mô tả ca sử dụng chức năng cập nhật sản phẩm

1. Người dùng chọn chức năng cập nhật sản phẩm
2. SYSTEM Hệ thống kiểm tra đăng nhập, nếu chưa đăng nhập sẽ chuyển sang luồng phụ 2a
3. SYSTEM Hệ thống lấy về thông tin cũ của sản phẩm và hiển thị lên giao diện
4. Người dùng nhập thông tin mới sản phẩm và yêu cầu cập nhật
5. SYSTEM Hệ thống kiểm duyệt thông tin, nếu thông tin không hợp lệ thì sẽ chuyển sang luồng phụ 5a
6. SYSTEM Hệ thống kiểm tra quyền người dùng, nếu không hợp lệ sẽ chuyển sang luồng phụ 6a
7. SYSTEM Hệ thống thông báo cập nhật thành công
Extension:
2.a Nếu người dùng chưa đăng nhập
1. SYSTEM Hệ thống yêu cầu người dùng đăng nhập
5.a Nếu thông tin không hợp lệ
1. SYSTEM Hệ thống thông báo lỗi thông tin không hợp lệ
6.a Nếu người dùng không có quyền
1. SYSTEM Hệ thống thông báo lỗi người dùng không có quyền

Mô tả luồng sự kiện của ca sử dụng xóa sản phẩm

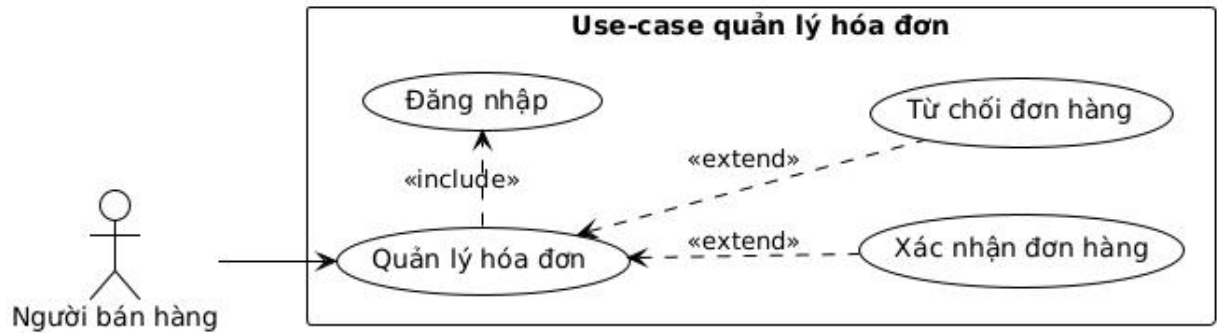


Hình 3.5 Biểu đồ ca sử dụng chức năng xóa thông tin sản phẩm

Bảng 3.6 Mô tả ca sử dụng chức năng xóa thông tin sản phẩm

1. Người dùng yêu cầu chức năng xóa thông tin sản phẩm
2. SYSTEM Hệ thống kiểm tra đăng nhập, nếu chưa đăng nhập sẽ chuyển sang luồng phụ 2a
3. Người dùng chọn sản phẩm và yêu cầu xóa
4. SYSTEM Hệ thống hiển thị hộp cảnh báo yêu cầu người dùng xác nhận
5. Người dùng chọn yêu cầu
6. SYSTEM Hệ thống kiểm tra lựa chọn, nếu lựa chọn là “Hủy” sẽ chuyển sang luồng phụ 6a
7. SYSTEM Hệ thống kiểm tra quyền người dùng, nếu không hợp lệ sẽ chuyển sang luồng phụ 7a
8. SYSTEM Hệ thống thông báo xóa thành công
Extension:
2.a Nếu người dùng chưa đăng nhập
1. SYSTEM Hệ thống yêu cầu người dùng đăng nhập
7.a Nếu người dùng lựa chọn “Hủy”
1. SYSTEM Hệ thống ẩn hộp cảnh báo
7.a Nếu người dùng không có quyền
1. SYSTEM Hệ thống thông báo lỗi người dùng không có quyền

❖ **Đặc tả ca sử dụng chức năng quản lý hóa đơn**



Hình 3.6 Biểu đồ use-case quản lý đơn hàng phân hệ người hàng

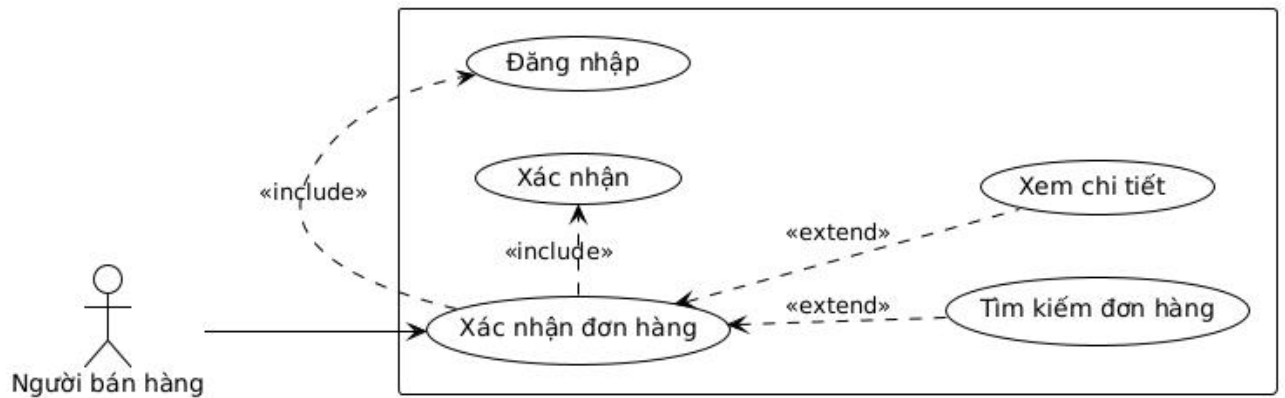
Tên use case: <i>Quản lý đơn hàng</i>
Actor: <i>Người bán hàng</i>
Mô tả: <i>Use case cho phép xác nhận và từ chối đơn hàng</i>

Mô tả luồng sự kiện của ca sử dụng chức năng đơn hàng.

Bảng 3.7 Mô tả luồng của ca sử chức năng quản lý đơn hàng

1. Người dùng yêu cầu chức năng quản lý đơn hàng
2. if Nếu người dùng yêu cầu chức năng xác nhận đơn hàng
2.1. SYSTEM Hệ thống kiểm tra đăng nhập
2.2. SYSTEM Hệ thống thực hiện chức năng xác nhận đơn hàng
2. end if
3. if Nếu người dùng yêu cầu chức năng từ chối đơn hàng
3.1. SYSTEM Hệ thống kiểm tra đăng nhập
3.2. SYSTEM Hệ thống thực hiện chức năng từ chối đơn hàng
3. end if

Mô tả luồng sự kiện của ca sử dụng xác nhận đơn hàng

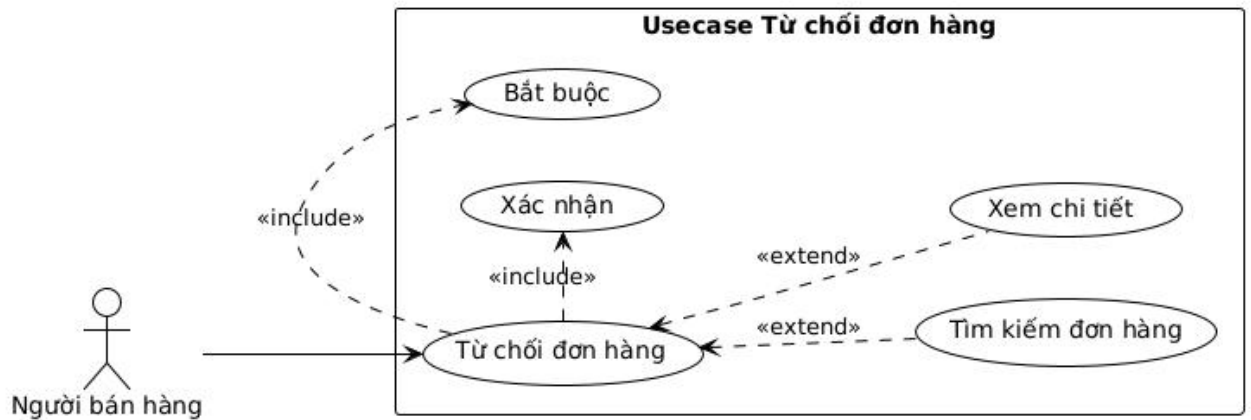


Hình 3.7 Biểu đồ ca sử dụng chức năng xác nhận đơn hàng

Bảng 3.8 Mô tả ca sử dụng chức năng xác nhận đơn hàng

1. Người dùng tìm kiếm đơn hàng
2. SYSTEM Hệ thống kiểm tra đăng nhập, nếu chưa đăng nhập sẽ chuyển sang luồng phụ 2a
3. SYSTEM Hệ thống hiển thị chi tiết đơn hàng
4. Người dùng yêu cầu xác nhận đơn hàng
5. SYSTEM Hệ thống kiểm tra quyền người dùng, nếu không hợp lệ sẽ chuyển sang luồng phụ 5a
6. SYSTEM Hệ thống thông báo xác nhận đơn hàng thành công
Extension:
2.a Nếu người dùng chưa đăng nhập
1. SYSTEM Hệ thống yêu cầu người dùng đăng nhập
5.a Nếu người dùng không có quyền
1. SYSTEM Hệ thống thông báo lỗi người dùng không có quyền

Mô tả luồng sự kiện của ca sử dụng từ chối đơn hàng



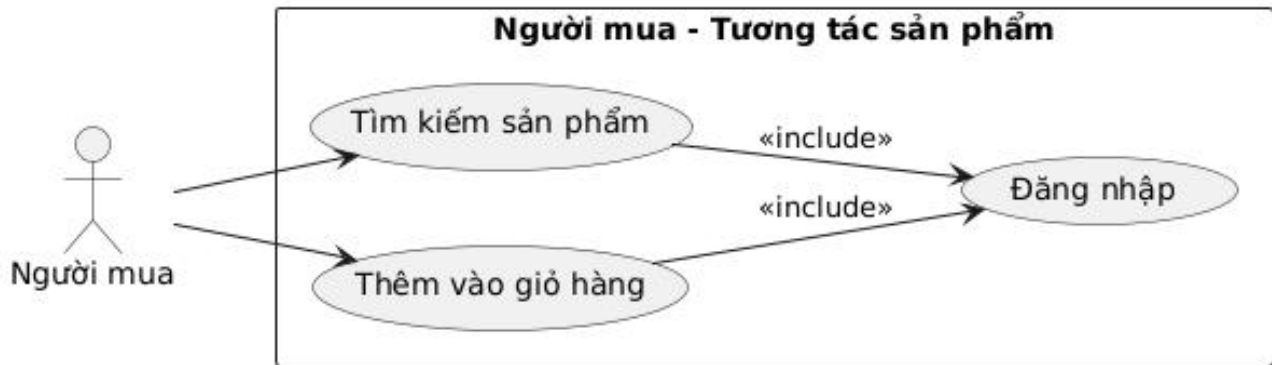
Hình 3.8 Biểu đồ ca sử dụng chức năng từ chối đơn hàng

Bảng 3.9 Mô tả ca sử dụng chức năng từ chối đơn hàng

1. Người dùng tìm kiếm đơn hàng
2. SYSTEM Hệ thống kiểm tra đăng nhập, nếu chưa đăng nhập sẽ chuyển sang luồng phụ 2a
3. SYSTEM Hệ thống hiển thị chi tiết đơn hàng
4. Người dùng yêu cầu từ chối đơn hàng
5. SYSTEM Hệ thống kiểm tra quyền người dùng, nếu không hợp lệ sẽ chuyển sang luồng phụ 5a
6. SYSTEM Hệ thống thông báo từ chối đơn hàng thành công
Extension:
2.a Nếu người dùng chưa đăng nhập
1. SYSTEM Hệ thống yêu cầu người dùng đăng nhập
5.a Nếu người dùng không có quyền
1. SYSTEM Hệ thống thông báo lỗi người dùng không có quyền

b) Đặc tả ca sử dụng phân hệ người dùng

❖ **Đặc tả ca sử dụng chức năng quản lý sản phẩm**



Hình 3.9 Biểu đồ use-case quản lý sản phẩm phân hệ người dùng

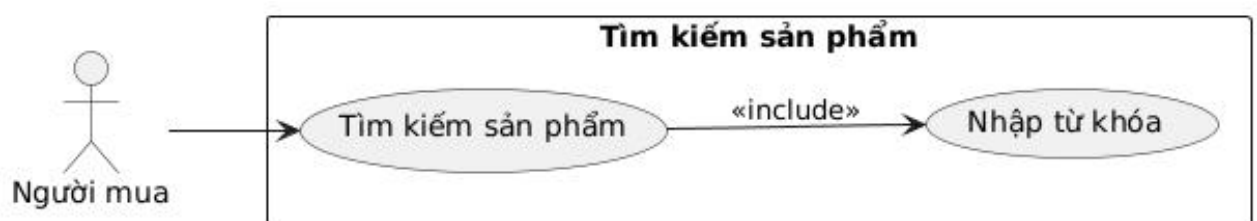
Tên use case: Quản lý sản phẩm
Actor: Người dùng
Mô tả: Use case cho phép tìm kiếm và thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

Mô tả luồng sự kiện của ca sử dụng chức năng quản lý sản phẩm

Bảng 3.10 Mô tả luồng của ca sử chức năng quản lý sản phẩm

1. Người dùng yêu cầu chức năng quản lý sản phẩm
2. if Nếu người dùng yêu cầu chức năng tìm kiếm sản phẩm
2.1. SYSTEM Hệ thống kiểm tra đăng nhập
2.2. SYSTEM Hệ thống thực hiện chức năng tìm kiếm sản phẩm
2. end if
3. if Nếu người dùng yêu cầu chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng
3.1. SYSTEM Hệ thống kiểm tra đăng nhập
3.2. SYSTEM Hệ thống thực hiện chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng
3. end if

Mô tả luồng sự kiện của ca sử dụng chức năng tìm kiếm sản phẩm

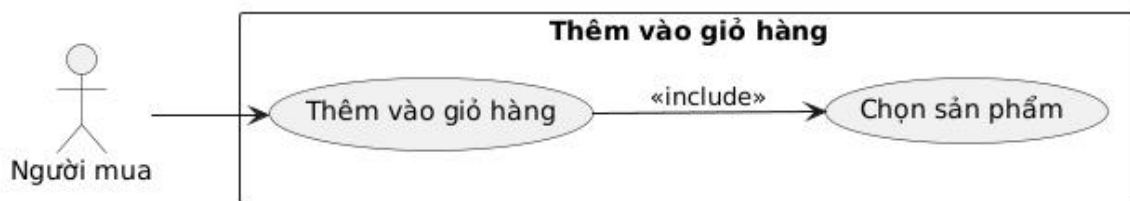


Hình 3.10 Biểu đồ ca sử dụng chức năng tìm kiếm sản phẩm

Bảng 3.11 Mô tả ca sử dụng chức năng tìm kiếm sản phẩm

1. Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm
2. SYSTEM Hệ thống kiểm tra đăng nhập, nếu chưa đăng nhập sẽ chuyển sang luồng phụ 2a
3. SYSTEM Hệ thống hiển thị thông tin sản phẩm dựa trên từ khóa
Extension:
2.a Nếu người dùng chưa đăng nhập
1. SYSTEM Hệ thống yêu cầu người dùng đăng nhập

Mô tả luồng sự kiện của ca sử dụng chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng

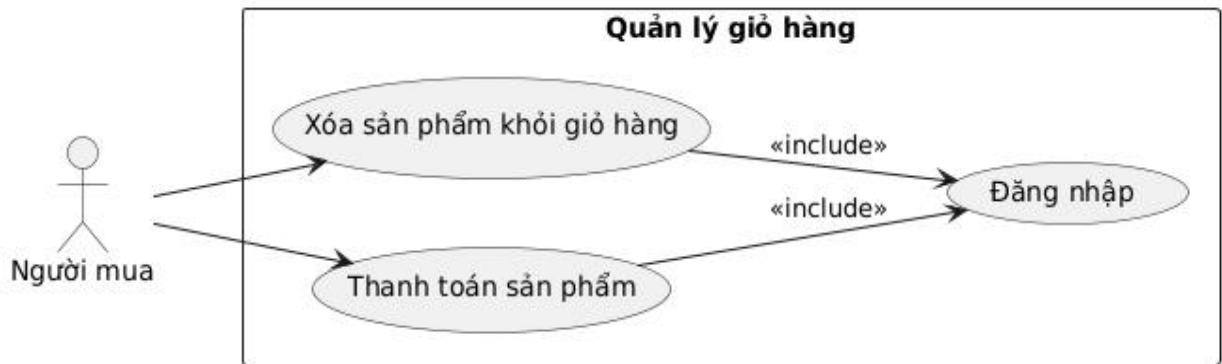


Hình 3.11 Biểu đồ ca sử dụng chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Bảng 3.12 Mô tả ca sử dụng chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng

1. Người dùng chọn sản phẩm và yêu cầu thêm vào giỏ hàng
2. SYSTEM Hệ thống kiểm tra đăng nhập, nếu chưa đăng nhập sẽ chuyển sang luồng phụ 2a
3. SYSTEM Hệ thống kiểm tra quyền người dùng, nếu không hợp lệ sẽ chuyển sang luồng phụ 3a
4. SYSTEM Hệ thống thông báo thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công
Extension:
2.a Nếu người dùng chưa đăng nhập
1. SYSTEM Hệ thống yêu cầu người dùng đăng nhập
3.a Nếu người dùng không có quyền
1. SYSTEM Hệ thống thông báo lỗi người dùng không có quyền

❖ **Đặc tả ca sử dụng chức năng quản lý giỏ hàng**



Hình 3.12 Biểu đồ use-case quản lý giỏ hàng phân hệ người dùng

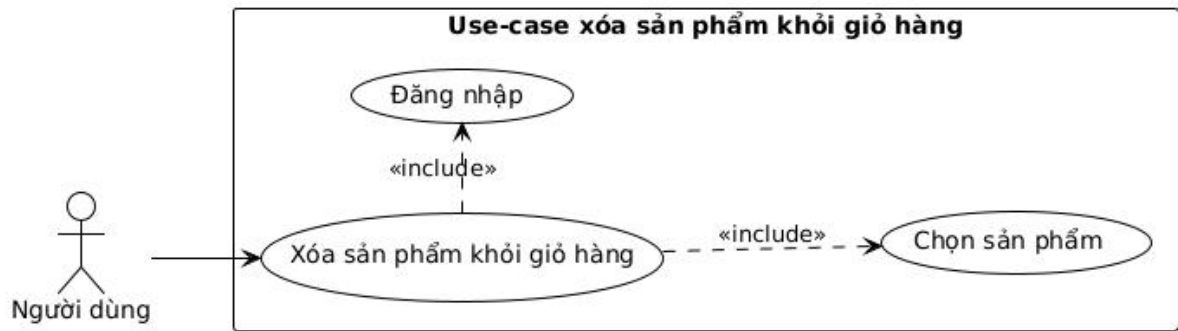
Tên use case: Quản lý giỏ hàng
Actor: Người dùng
Mô tả: Use case cho phép xóa và thanh toán sản phẩm trong giỏ hàng.

Mô tả luồng sự kiện của ca sử dụng chức năng quản lý giỏ hàng

Bảng 3.13 Mô tả luồng của ca sử chức năng quản lý giỏ hàng

1. Người dùng yêu cầu chức năng quản lý giỏ hàng
2. if Nếu người dùng yêu cầu chức năng xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng
2.1. SYSTEM Hệ thống kiểm tra đăng nhập
2.2. SYSTEM Hệ thống thực hiện chức năng xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng
2. end if
3. if Nếu người dùng yêu cầu chức năng thanh toán sản phẩm trong giỏ hàng
3.1. SYSTEM Hệ thống kiểm tra đăng nhập
3.2. SYSTEM Hệ thống thực hiện chức năng thanh toán sản phẩm trong giỏ hàng
3. end if

Mô tả luồng sự kiện của ca sử dụng chức năng xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

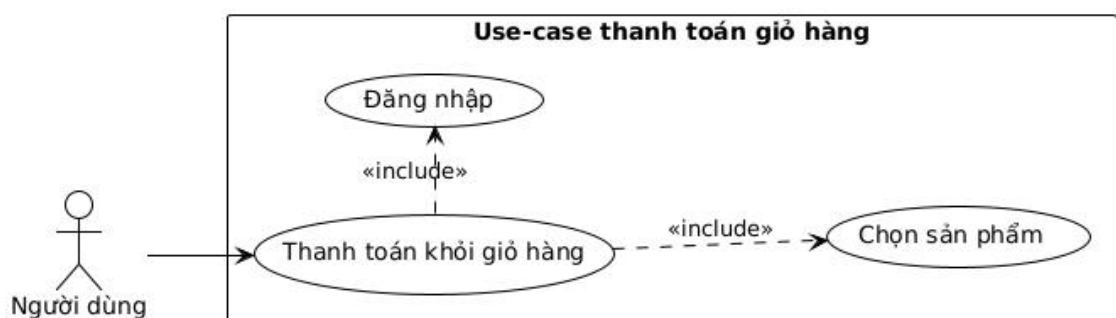


Hình 3.13 Biểu đồ ca sử dụng chức năng xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

Bảng 3.14 Mô tả ca sử dụng chức năng xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

1. Người dùng chọn sản phẩm và yêu cầu xóa khỏi giỏ hàng
2. SYSTEM Hệ thống kiểm tra đăng nhập, nếu chưa đăng nhập sẽ chuyển sang luồng phụ 2a
3. SYSTEM Hệ thống kiểm tra quyền người dùng, nếu không hợp lệ sẽ chuyển sang luồng phụ 3a
4. SYSTEM Hệ thống thông báo xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng thành công
Extension:
2.a Nếu người dùng chưa đăng nhập
1. SYSTEM Hệ thống yêu cầu người dùng đăng nhập
3.a Nếu người dùng không có quyền
1. SYSTEM Hệ thống thông báo lỗi người dùng không có quyền

Mô tả luồng sự kiện của ca sử dụng chức năng thanh toán giỏ hàng



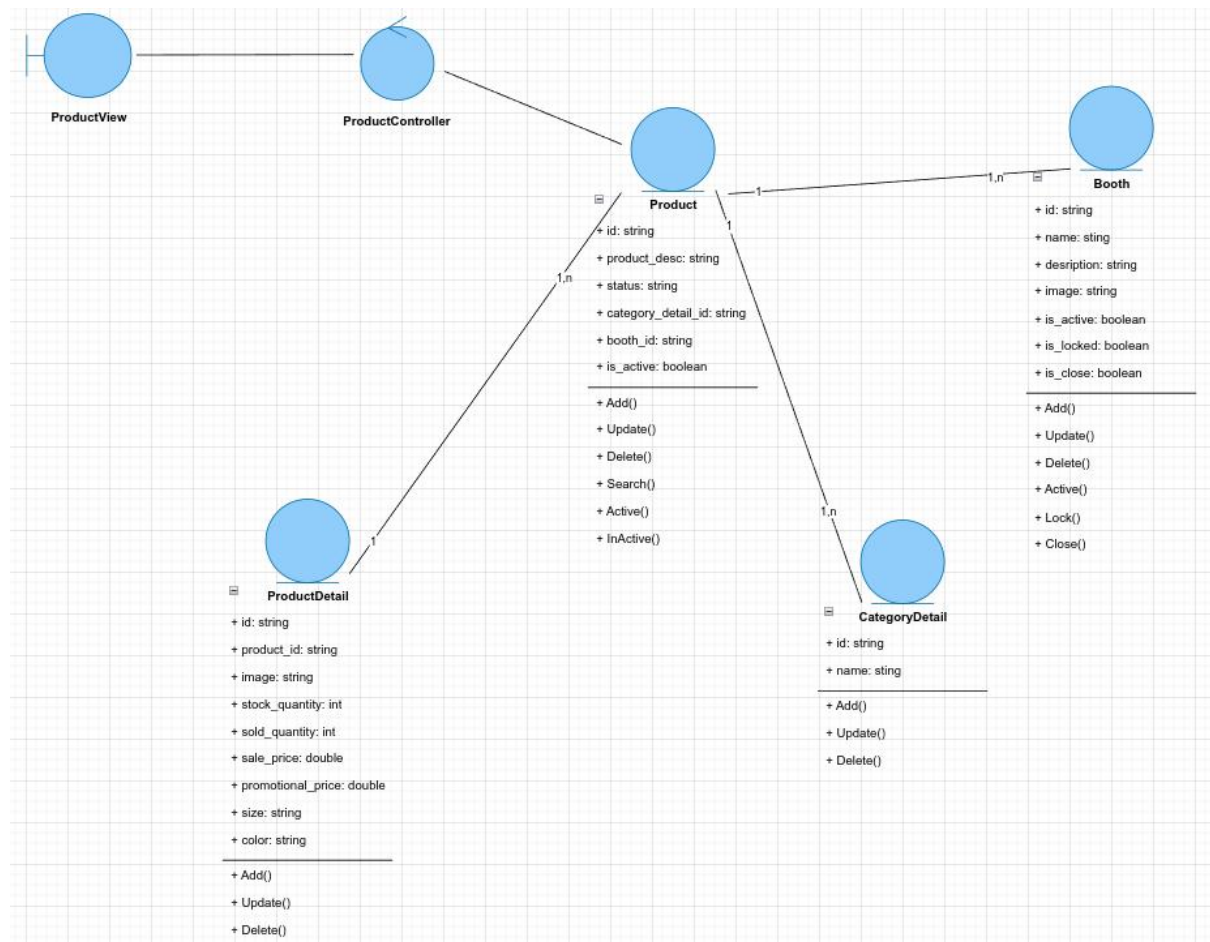
Hình 3.14 Biểu đồ ca sử dụng chức năng thanh toán giỏ hàng

Bảng 3.15 Mô tả ca sử dụng chức năng thanh toán giỏ hàng

1. Người dùng chọn sản phẩm và yêu cầu thanh toán
2. SYSTEM Hệ thống kiểm tra đăng nhập, nếu chưa đăng nhập sẽ chuyển sang luồng phụ 2a
3. SYSTEM Hệ thống kiểm tra quyền người dùng, nếu không hợp lệ sẽ chuyển sang luồng phụ 3a
4. SYSTEM Hệ thống chuyển người dùng đến trang chi tiết thanh toán
Extension:
2.a Nếu người dùng chưa đăng nhập
1. SYSTEM Hệ thống yêu cầu người dùng đăng nhập
3.a Nếu người dùng không có quyền
1. SYSTEM Hệ thống thông báo lỗi người dùng không có quyền

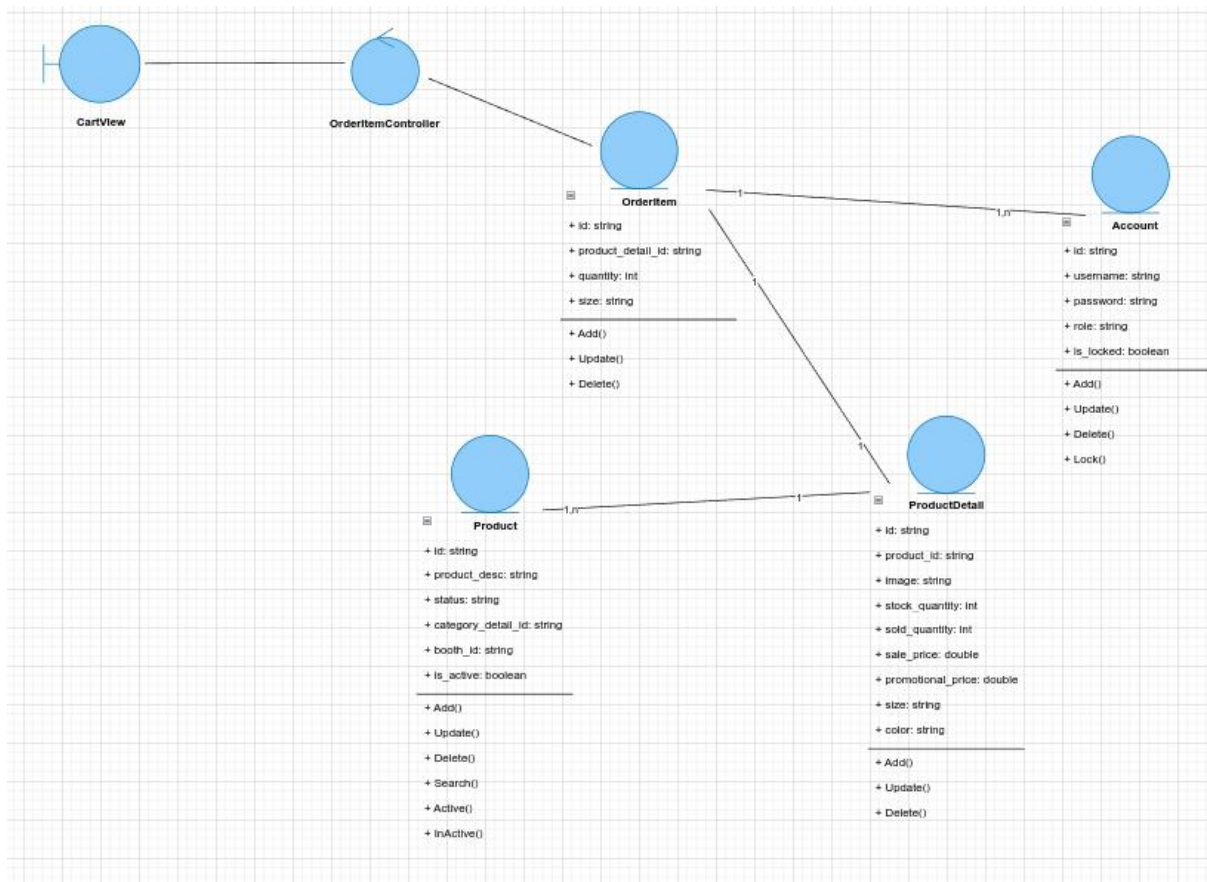
3.3 Biểu đồ lớp VOPC của các ca sử dụng

➤ Biểu đồ lớp VOPC chức năng quản lý sản phẩm



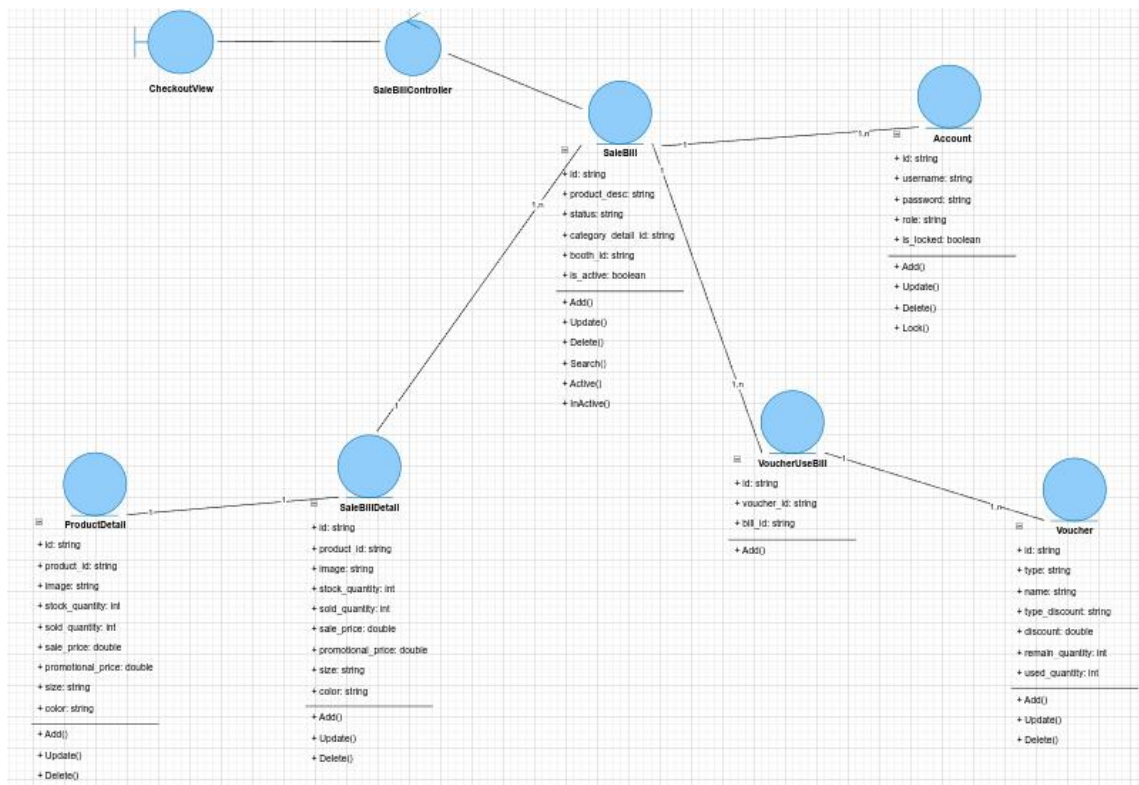
Hình 3.15 Biểu đồ lớp VOPC chức năng quản lý sản phẩm

➤ Biểu đồ lớp VOPC chức năng quản lý giỏ hàng



Hình 3.16 Biểu đồ lớp VOPC chức năng quản lý giỏ hàng

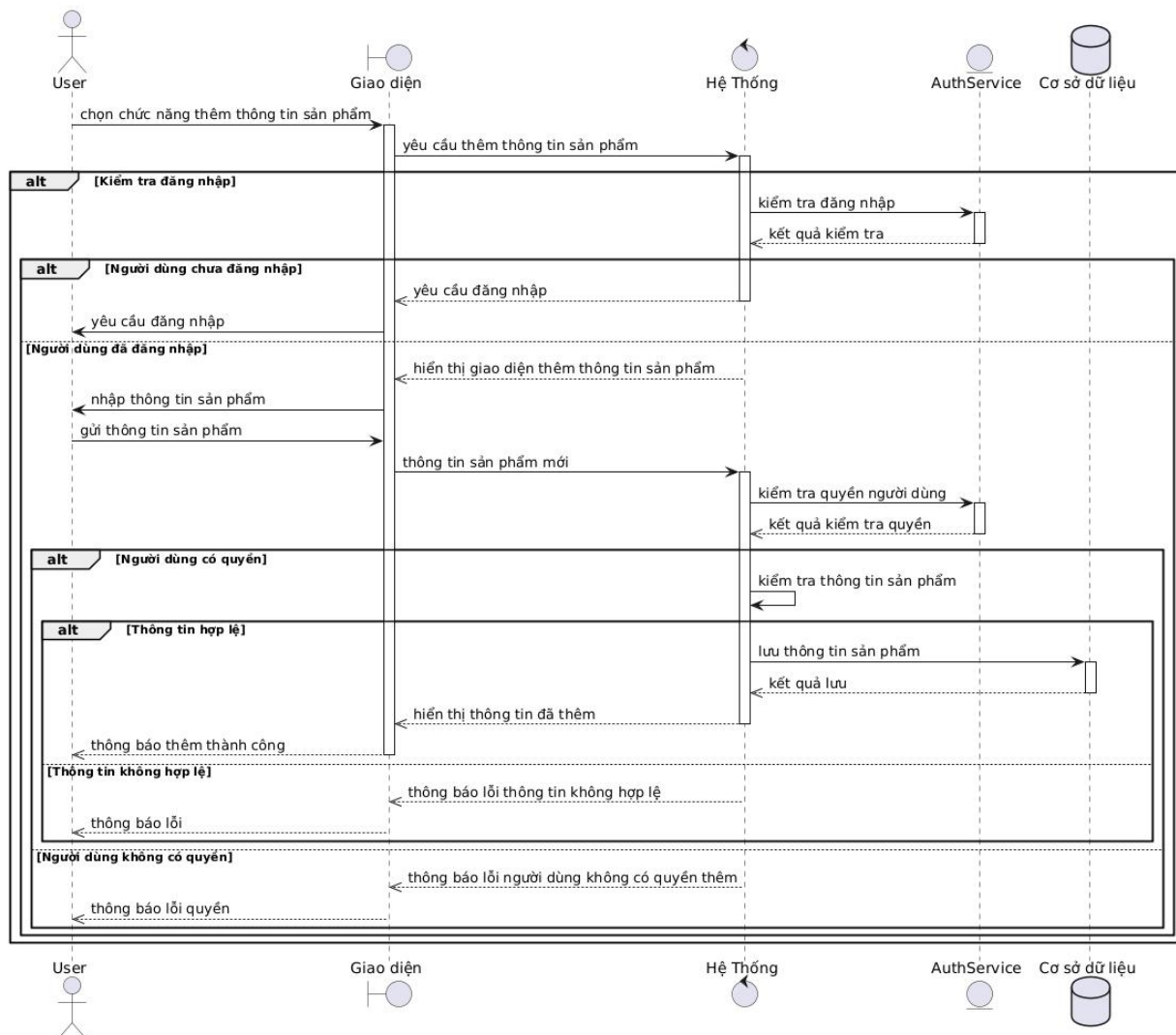
➤ Biểu đồ VOPC chức năng thanh toán sản phẩm



Hình 3.17 Biểu đồ lớp VOPC chức năng quản lý thanh toán sản phẩm

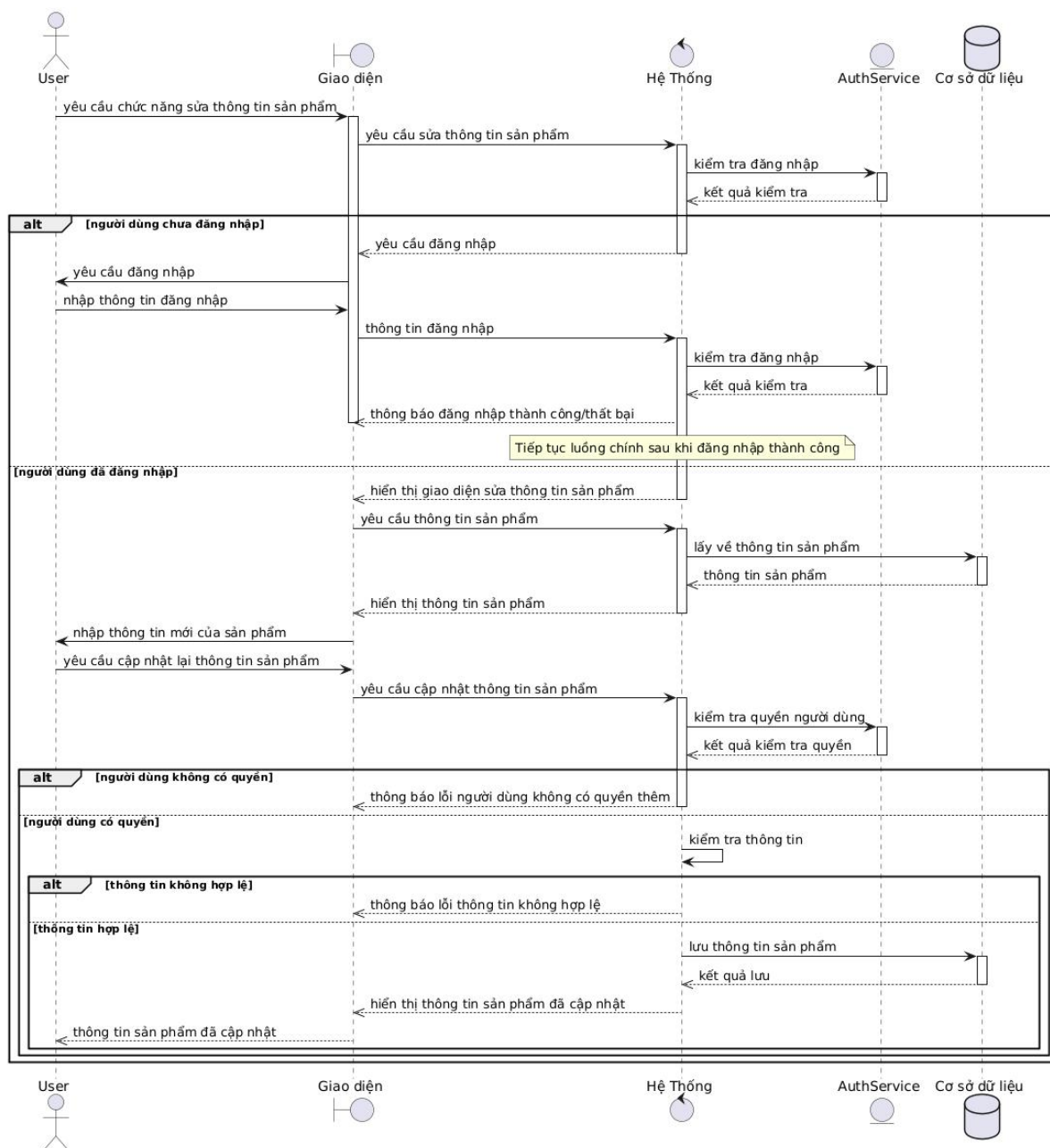
3.4 Biểu đồ tuần tự

➤ Biểu đồ tuần tự chức năng thêm sản phẩm



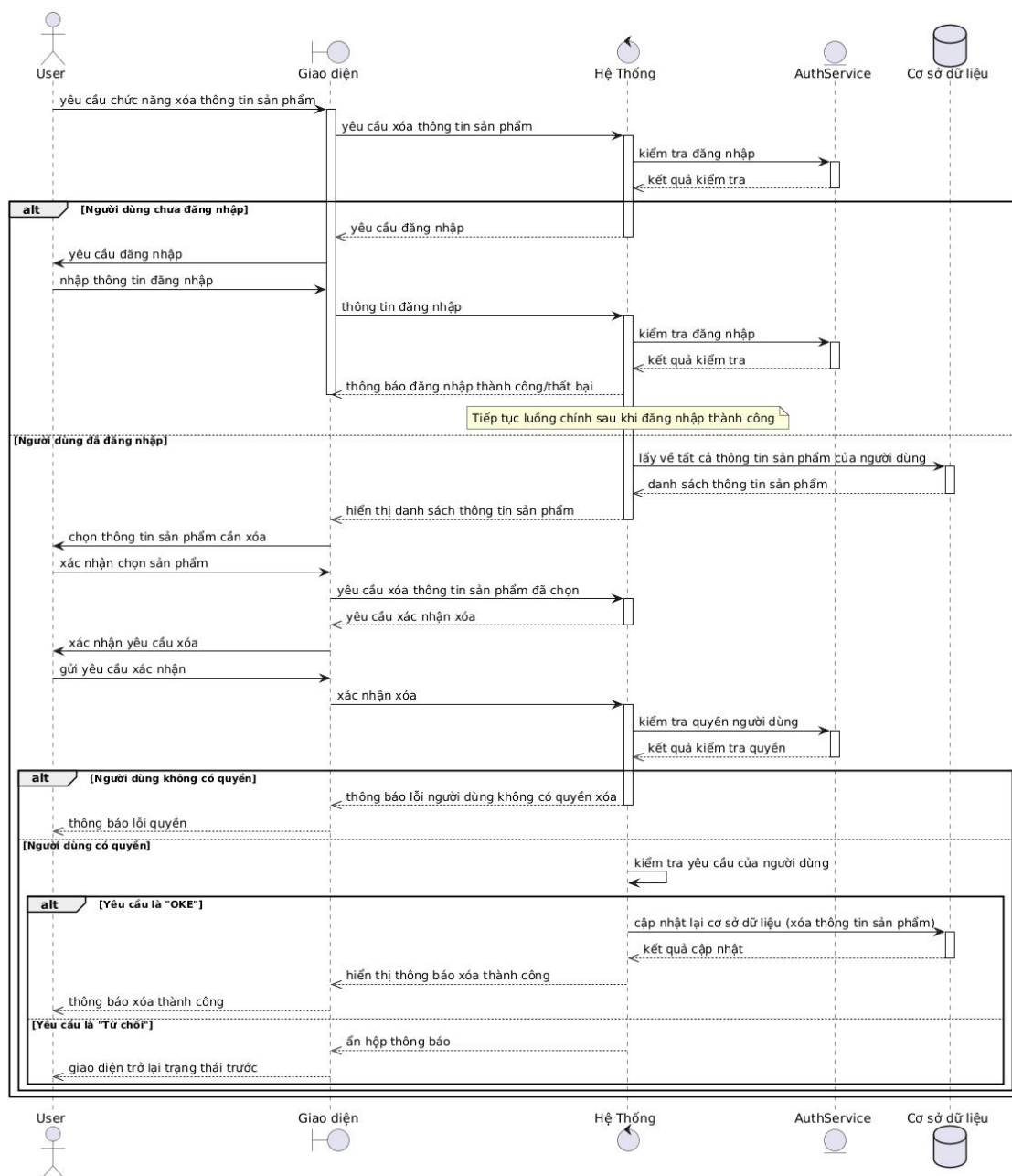
Hình 3.18 Biểu đồ ca tuần tự chức năng thêm sản phẩm

➤ Biểu đồ tuần tự chức năng cập nhật sản phẩm



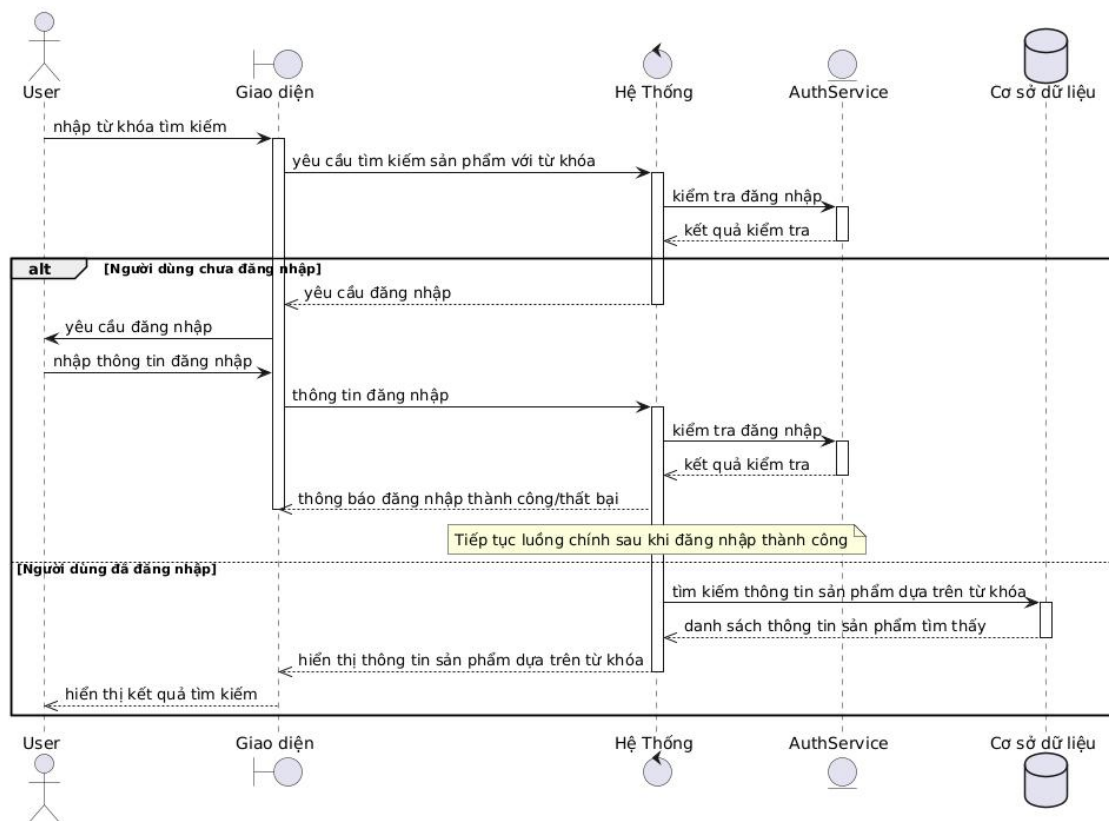
Hình 3.19 Biểu đồ ca tuần tự chức năng sửa sản phẩm

➤ Biểu đồ tuần tự chức năng xóa sản phẩm



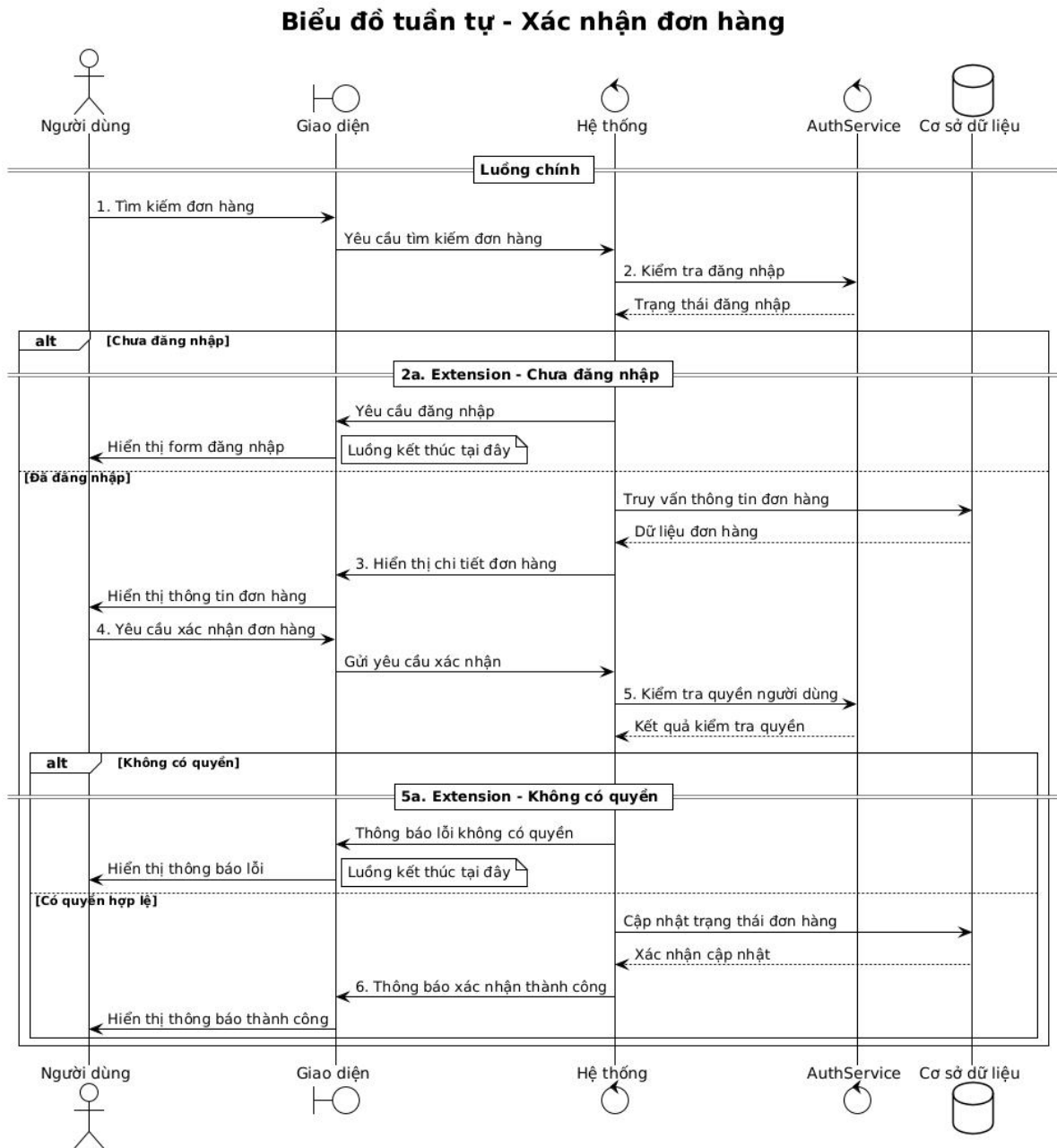
Hình 3.20 Biểu đồ ca tuần tự chức năng xóa sản phẩm

➤ Biểu đồ tuần tự chức năng tìm kiếm sản phẩm



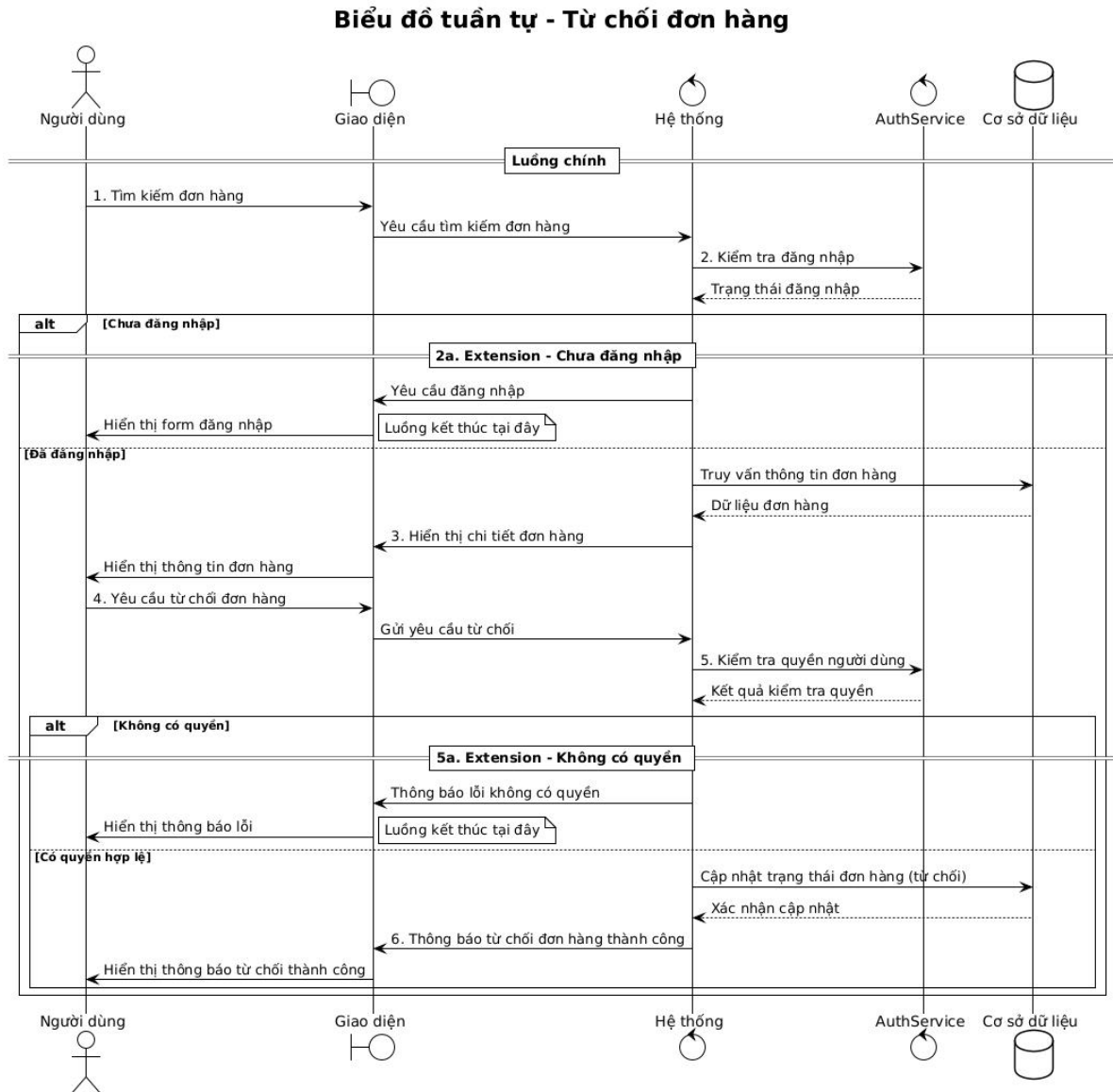
Hình 3.21 Biểu đồ ca tuần tự chức năng tìm kiếm sản phẩm

➤ Biểu đồ tuần tự chức năng xác nhận đơn hàng



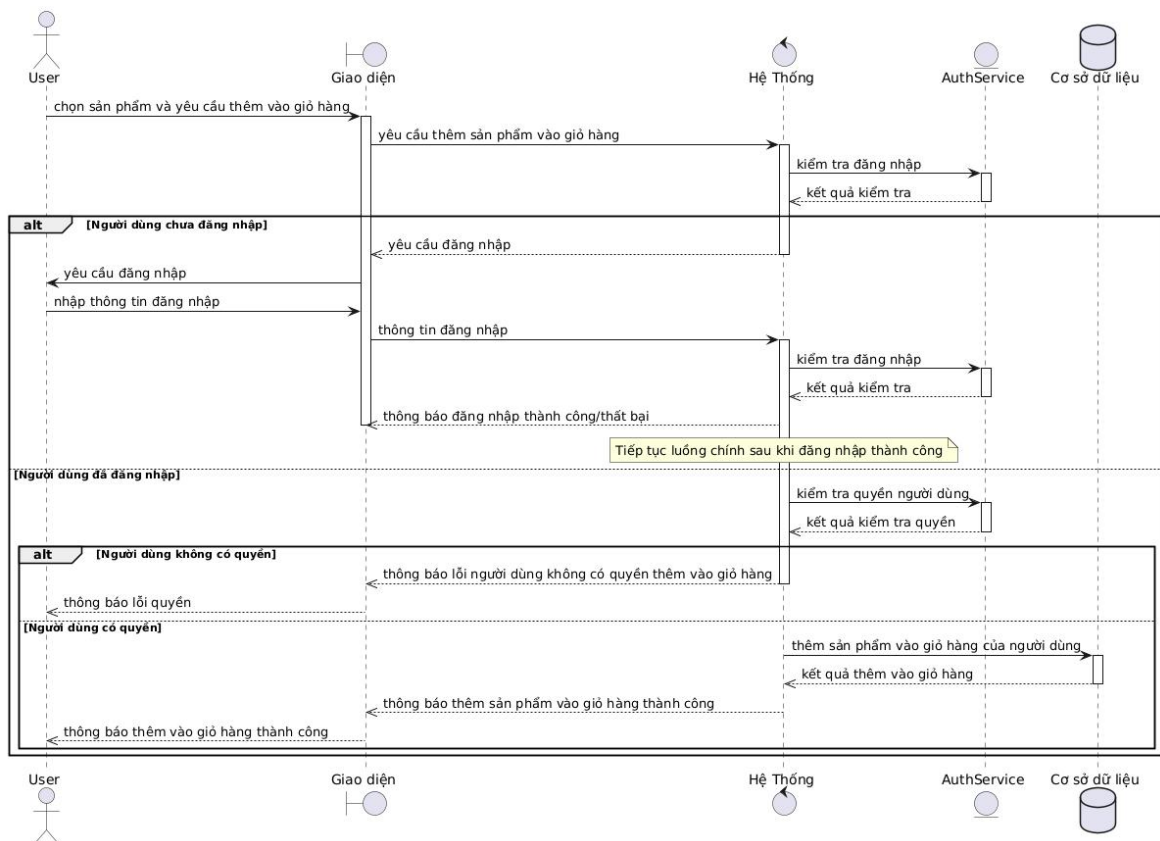
Hình 3.22 Biểu đồ ca tuần tự chức năng xác nhận đơn hàng

➤ Biểu đồ tuần tự chức năng từ chối đơn hàng



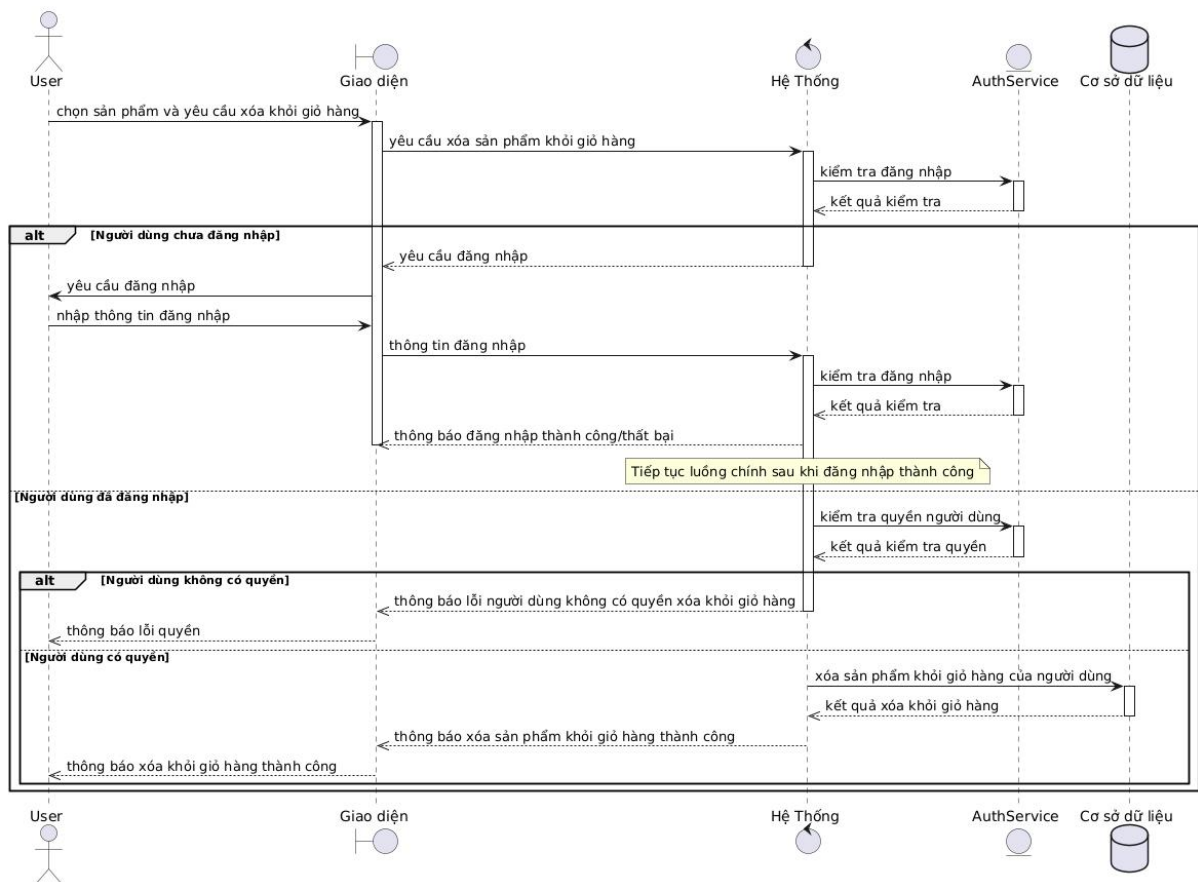
Hình 3.23 Biểu đồ ca tuần tự chức năng từ chối đơn hàng

➤ Biểu đồ tuần tự chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng



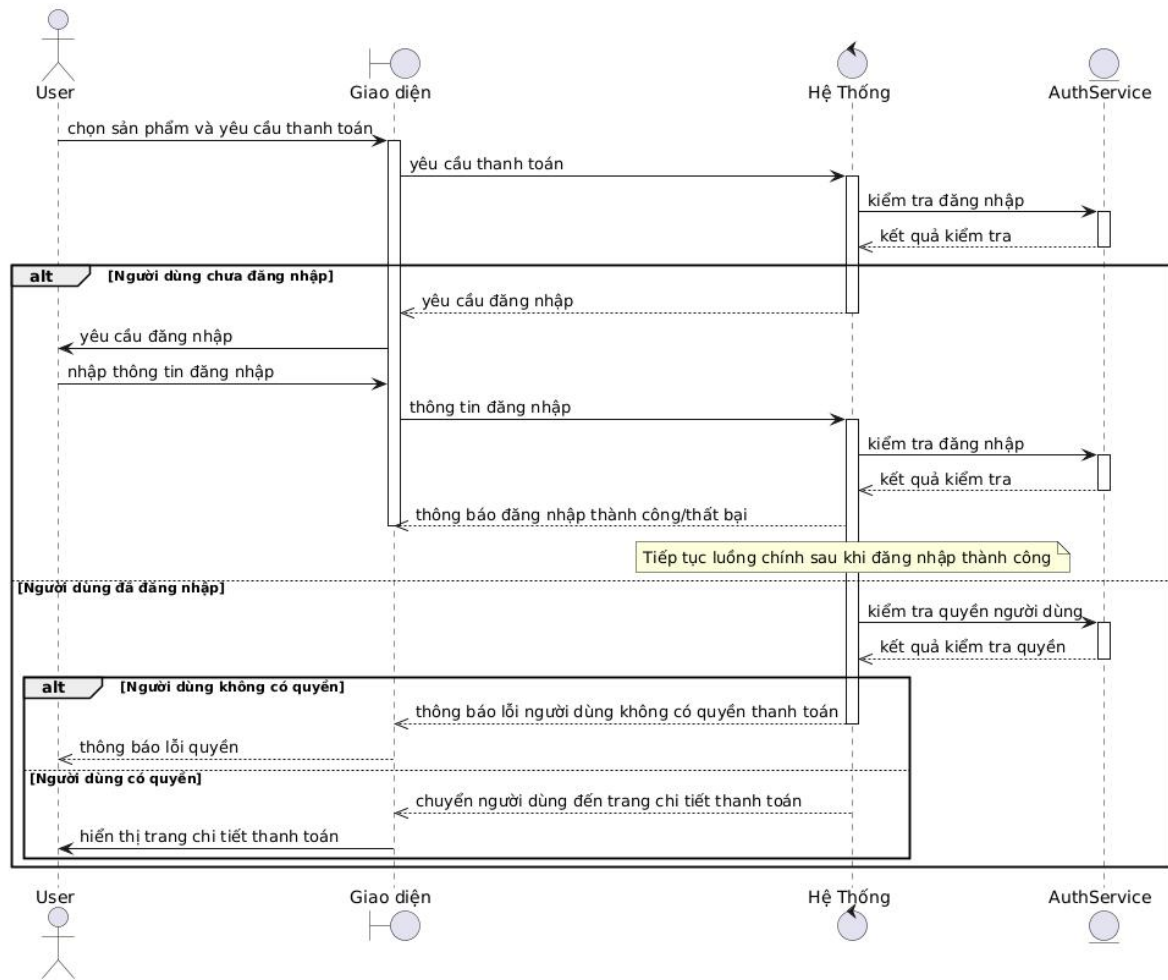
Hình 3.24 Biểu đồ ca tuần tự chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng

➤ Biểu đồ tuần tự chức năng xóa sản phẩm vào giỏ hàng



Hình 3.25 Biểu đồ ca tuần tự chức năng xóa sản phẩm vào giỏ hàng

➤ Biểu đồ tuần tự chức năng thanh toán sản phẩm trong giỏ hàng



Hình 3.26 Biểu đồ ca tuần tự chức năng thanh toán sản phẩm trong giỏ hàng

3.5 Biểu đồ lớp thực thể

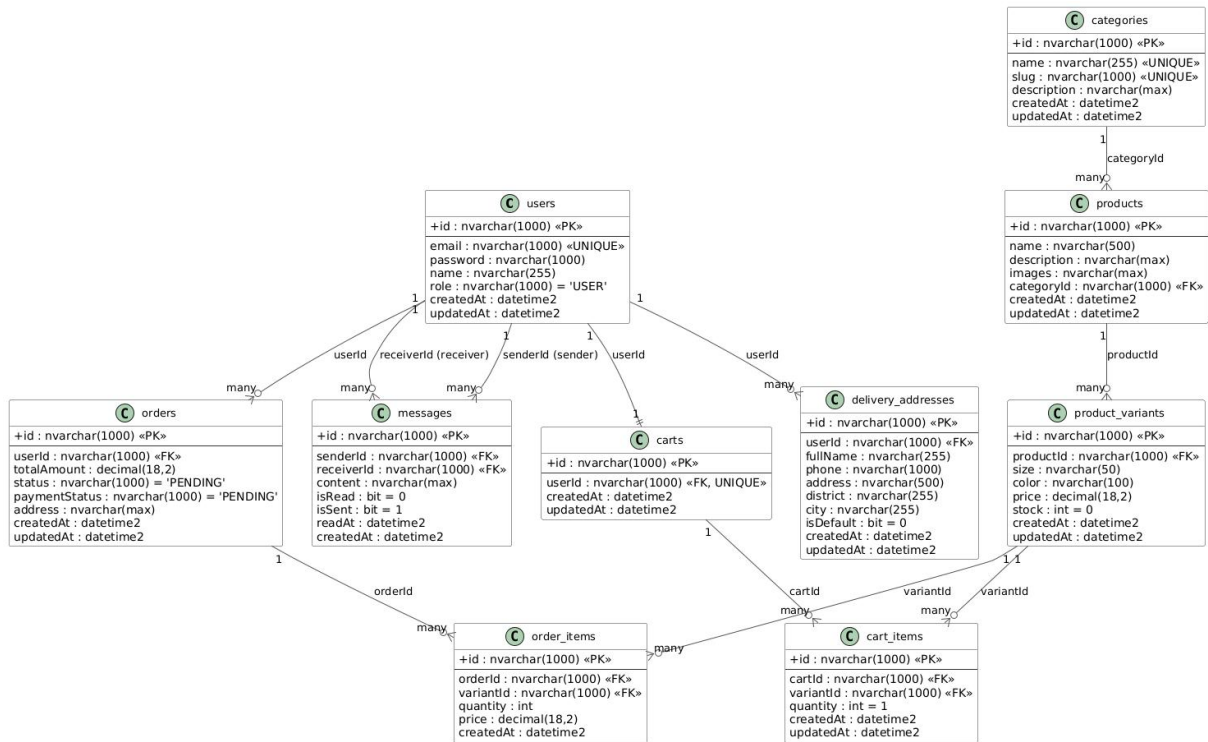
3.5.1 Danh sách các lớp đối tượng

Bảng 3.16 Danh sách các lớp đối tượng

STT	Tên lớp	Mô tả
1	Account	Thông tin về tài khoản
2	Category	Thông tin về danh mục
3	CategoryDetail	Thông tin về chi tiết danh mục
4	Product	Thông tin về sản phẩm
5	ProductDetail	Thông tin về chi tiết sản phẩm
6	Message	Thông tin về tin nhắn
7	OrderItem	Thông tin về sản phẩm trong giỏ hàng
8	BillSale	Thông tin về hóa đơn bán

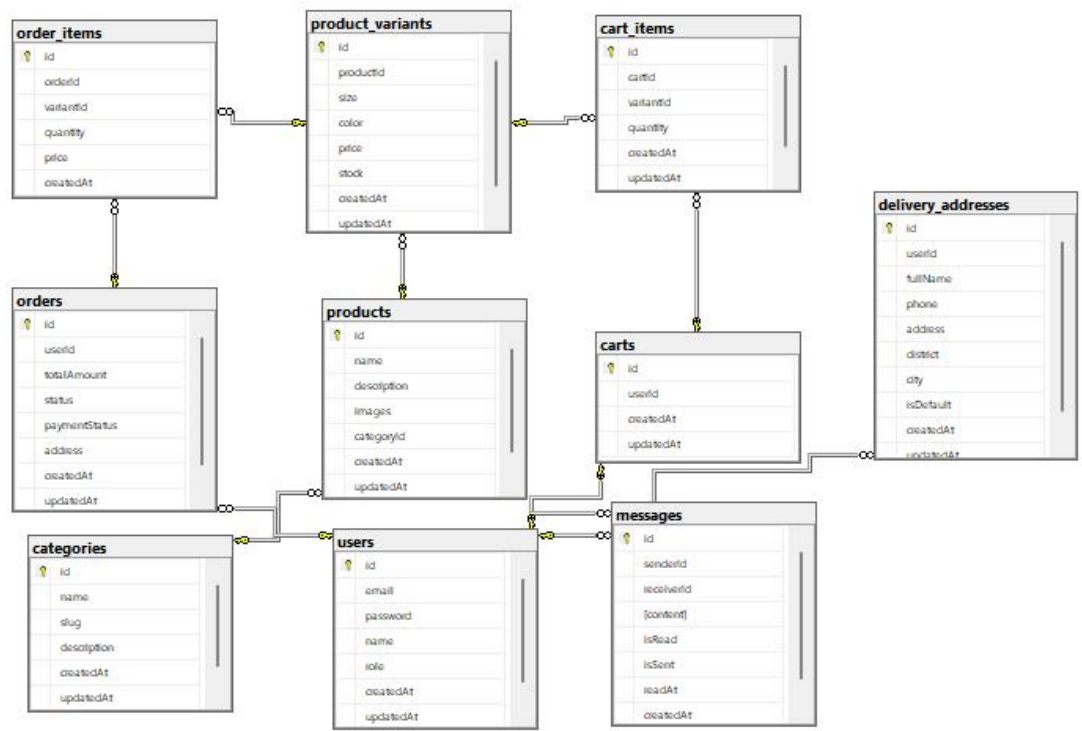
9	BillSaleDetail	Thông tin về chi tiết hóa đơn bán
10	BackBill	Thông tin về hoàn trả đơn hàng
11	DeliveryAddress	Thông tin về địa chỉ nhận hàng

3.5.2 Mô hình hóa các đối tượng



Hình 3.27 Mô hình hóa các đối tượng ứng dụng bán quần áo

3.6 Thiết kế CSDL



Hình 3.28 Lược đồ cơ sở dữ liệu ứng dụng bán quần áo

Bảng User lưu trữ các thông tin về tài khoản người dùng

Bảng 3.17 Bảng cơ sở dữ liệu của lớp User

STT	Khóa	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	Khóa chính	id	Char	Mã tài khoản
2		username	Char	Tài khoản
3		password	Char	Mật khẩu
4		role	Nvarchar	Vai trò
5		gender	Nvarchar	Giới tính
6		updatedAt	Datetime	Ngày cập nhật cuối
7		createdAt	Datetime	Ngày tạo

Bảng Category lưu trữ các thông tin về danh mục

Bảng 3.18 Bảng cơ sở dữ liệu của lớp Category

STT	Khóa	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	Khóa chính	id	Char	Mã danh mục

Đồ án 4: Xây dựng ứng dụng bán quần áo

2		name	Nvarchar	Tên danh mục
3		created_at	Date	Ngày tạo
4		created_by	Char	Người tạo
5		last_updated	Date	Ngày cập nhật cuối
6		updated_by	Char	Người cập nhật

Bảng CategoryDetail lưu trữ các thông tin về chi tiết danh mục

Bảng 3.19 *Bảng cơ sở dữ liệu của lớp CategoryDetail*

STT	Khóa	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	Khóa chính	id	Char	Mã bình luận
2		cg_detail_name	NVarchar	Tiêu đề thông tin sản ph
3		created_at	Date	Ngày tạo
4		created_by	Char	Người tạo
5		last_updated	Date	Ngày cập nhật cuối
6		updated_by	Char	Người cập nhật

Bảng Product lưu trữ các thông tin về sản phẩm

Bảng 3.20 *Bảng cơ sở dữ liệu của lớp Product*

STT	Khóa	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	Khóa chính	id	Char	Mã sản phẩm
2		name	NVarchar	Tên sản phẩm
3		description	NVarchar	Mô tả
5		images	Date	Ngày tạo
4		created_at	Date	Ngày tạo
5		created_by	Char	Người tạo
6		last_updated	Date	Ngày cập nhật cuối
7		updated_by	Char	Người cập nhật
8		Category_id	Char	Mã danh mục

Bảng ProductDetail lưu trữ các thông tin về chi tiết sản phẩm

Bảng 3.21 *Bảng cơ sở dữ liệu của lớp ProductDetail*

Đồ án 4: Xây dựng ứng dụng bán quần áo

STT	Khóa	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	Khóa chính	id	Char	Id
2		product_name	Nvarchar	Tên chi tiết sản phẩm
3		quantity_stock	Int	Số lượng tồn
4		quantity_sold	Int	Số lượng đã bán
5		color	Nvarchar	Màu sắc
6		size	Nvarchar	Kích cỡ
7		created_at	Date	Ngày tạo
8		created_by	Char	Người tạo
9		last_updated	Date	Ngày cập nhật cuối
10		updated_by	Char	Người cập nhật

Bảng Message lưu trữ các thông tin về danh sách tin nhắn

Bảng 3.22 Bảng cơ sở dữ liệu của lớp Message

STT	Khóa	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	Khóa chính	id	Char	Id
2		senderId	Nvarchar	Nội dung
3		receiveId	Nvarchar	Bình chọn
4		content	Char	Mã sản phẩm
5		isSend	Bit	Đã gửi
6		isRead	Bit	Đã đọc
7		created_at	Date	Ngày tạo

Bảng OrderItem lưu trữ các thông tin về sản phẩm trong giỏ hàng

Bảng 3.23 Bảng cơ sở dữ liệu của lớp OrderItem

STT	Khóa	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	Khóa chính	id	Char	Id
2		product_id	Char	Mã sản phẩm
3		created_at	Date	Ngày tạo
4		created_by	Char	Người tạo
5		last_updated	Date	Ngày cập nhật cuối
6		updated_by	Char	Người cập nhật

Bảng DeliveryAddress lưu trữ các thông tin về địa chỉ nhận hàng

Bảng 3.24 Bảng cơ sở dữ liệu của lớp DeliveryAddress

STT	Khóa	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	Khóa chính	Id	Char	Id
2		full_name	NVarchar	Tên người nhận
3		phone	NVarchar	Số điện thoại
4		address	NVarchar	Địa chỉ
5		created_at	Date	Ngày tạo
6		created_by	Char	Người tạo
7		last_updated	Date	Ngày cập nhật cuối
8		updated_by	Char	Người cập nhật
9		is_deleted	Bit	Đã xóa

Bảng BillSale lưu trữ các thông tin về đơn hàng

Bảng 3.25 Bảng cơ sở dữ liệu của lớp BillSale

STT	Khóa	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	Khóa chính	Id	Char	Id
2		pay_method	Char	Phương thức thanh toán
3		status	Bit	Trạng thái đơn hàng
4		total	Int	Tổng tiền
5		seller_id	Char	Người bán
6		delivery_address_id	Char	Mã vận chuyển
6		created_at	Date	Ngày tạo
7		created_by	Char	Người tạo
8		last_updated	Date	Ngày cập nhật cuối
9		updated_by	Char	Người cập nhật
10		is_deleted	Bit	Đã xóa

Bảng BillSaleDetail lưu trữ các thông tin về chi tiết hóa đơn

Bảng 3.26 Bảng cơ sở dữ liệu của lớp BillSaleDetail

STT	Khóa	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	Khóa chính	Id	Char	Id
2		product_detail_id	Char	Mã chi tiết sản phẩm
3		color	Char	Màu
4		size	Char	Kích thước
5		quantity	Int	Số lượng
6		bill_id	Char	Mã hóa đơn

Bảng BackBill lưu trữ các thông tin về thông tin đơn hàng hoàn trả

Bảng 3.27 Bảng cơ sở dữ liệu của lớp BackBill

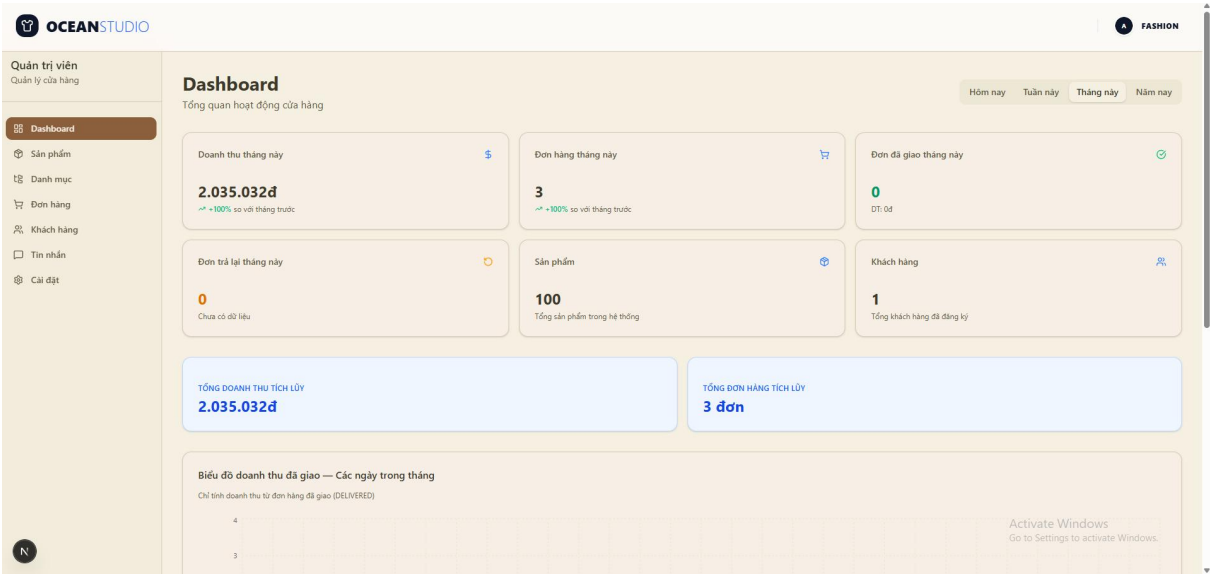
STT	Khóa	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Giải thích
1	Khóa chính	Id	Char	Id
2		bill_id	Char	Mã hóa đơn
3		reason	NVarchar	Lý do hoàn
4		image	NVarchar	Hình ảnh sản phẩm
5		video	NVarchar	Video sản phẩm
6		response	Nvarchar	Phản hồi từ người bán
7		res_image	NVarchar	Hình ảnh phản hồi
8		res_video	NVarchar	Video phản hồi
9		created_at	Date	Ngày tạo
10		created_by	Char	Người tạo
11		last_updated	Date	Ngày cập nhật cuối
12		updated_by	Char	Người cập nhật

3.7 Thiết kế giao diện hệ thống

3.7.1 Thiết kế giao diện phân hệ người quản trị hệ thống

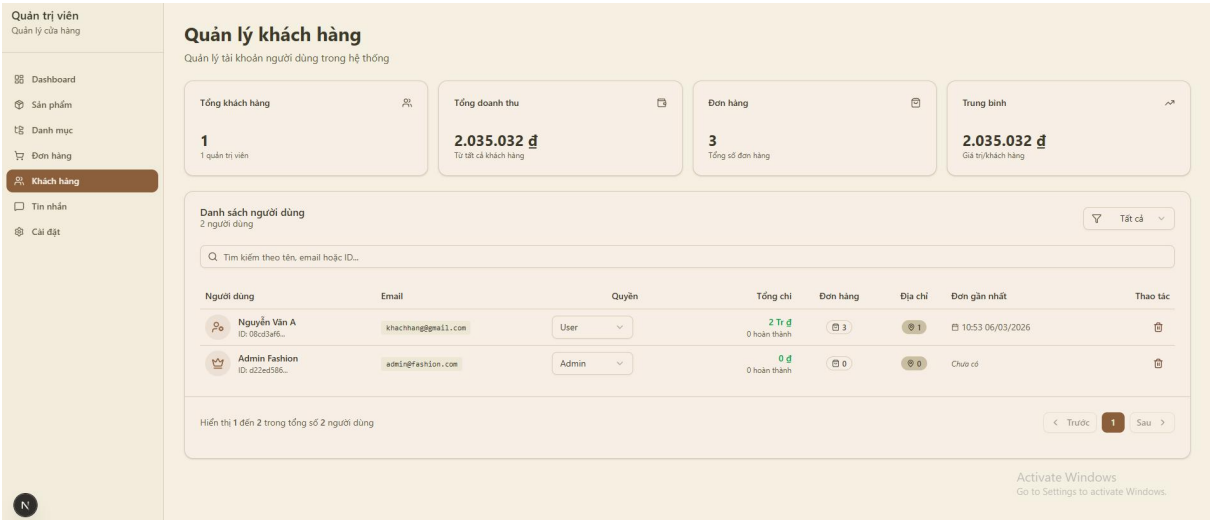
❖ Trang chủ

Đồ án 4: Xây dựng ứng dụng bán quần áo



Hình 3.29 Giao diện trang chủ phân hệ người quản trị

❖ Trang quản lý tài khoản



Hình 3.30 Giao diện trang quản lý tài khoản

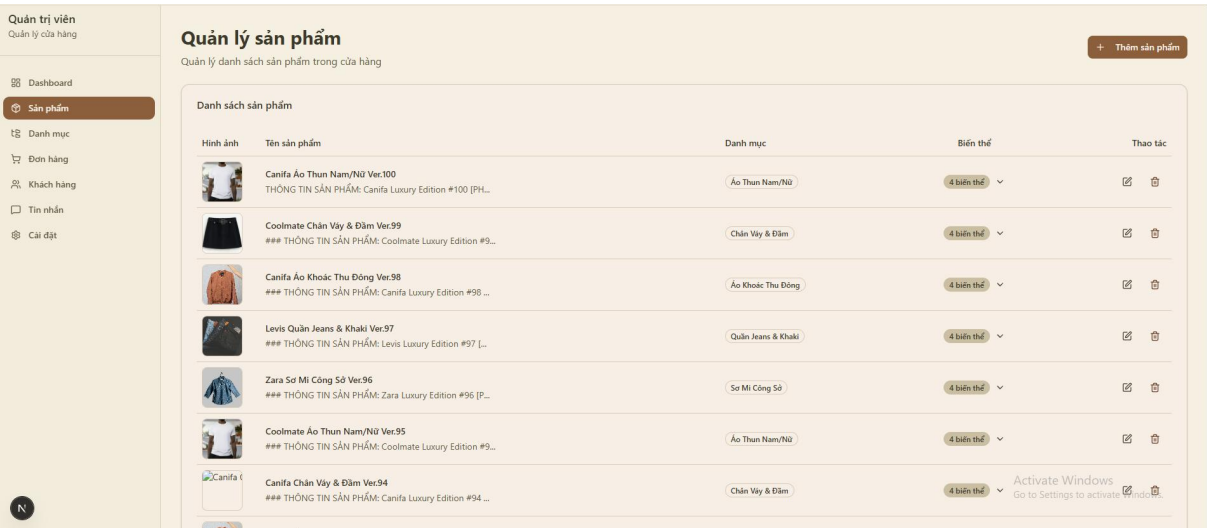
❖ Trang quản lý danh mục

Đồ án 4: Xây dựng ứng dụng bán quần áo



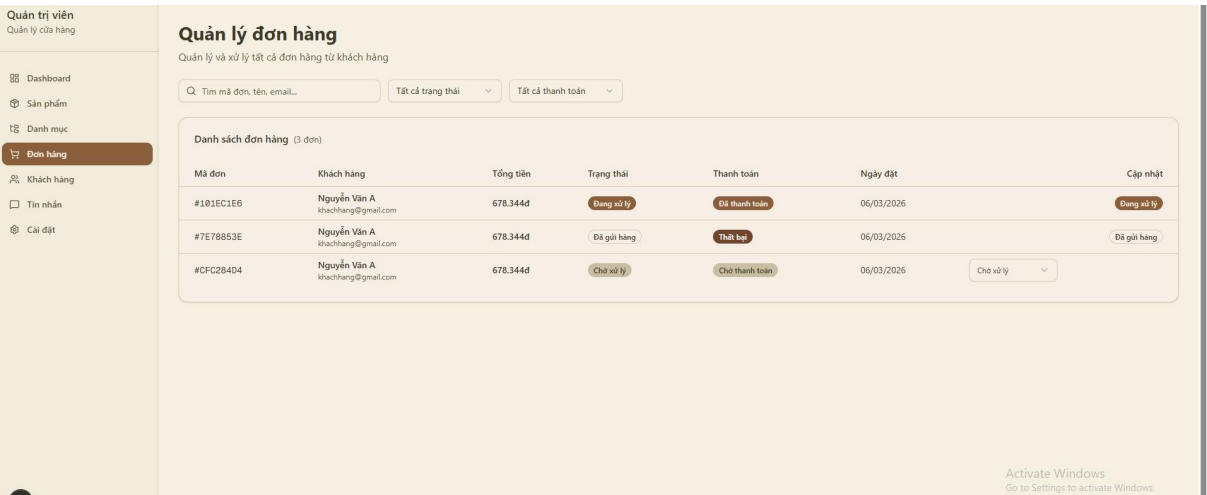
Hình 3.31 Giao diện quản lý danh mục

❖ Trang quản lý sản phẩm



Hình 3.32 Giao diện quản lý sản phẩm

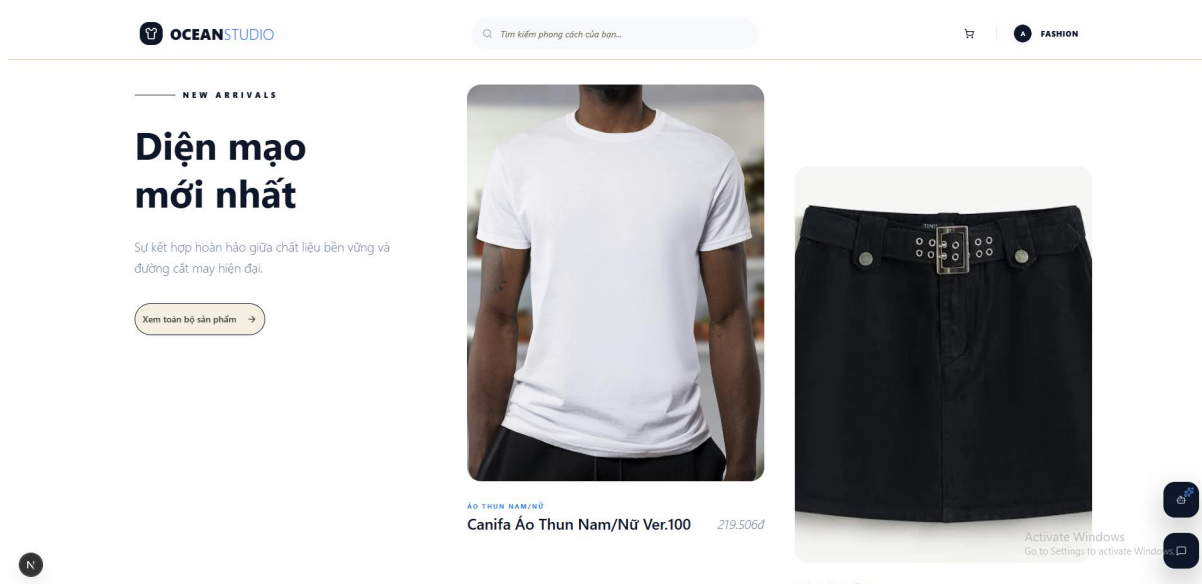
❖ Trang quản lý đơn hàng



Hình 3.33 Giao diện trang quản lý đơn hàng

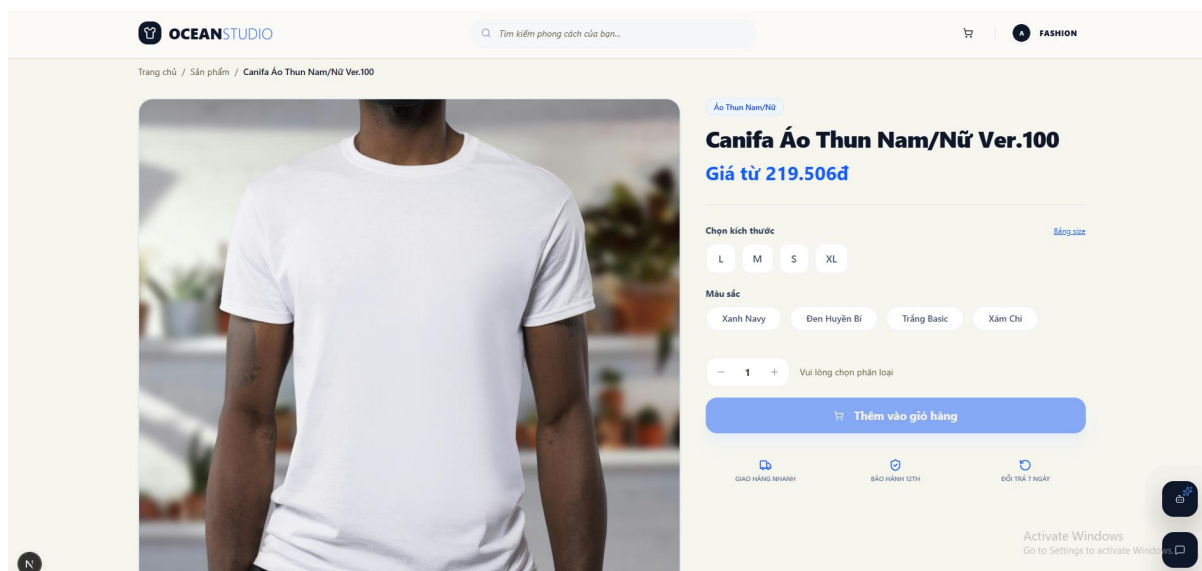
3.7.2 Thiết kế giao diện phân hệ người dùng

❖ Trang chủ



Hình 3.34 Giao diện trang chủ phân hệ người dùng

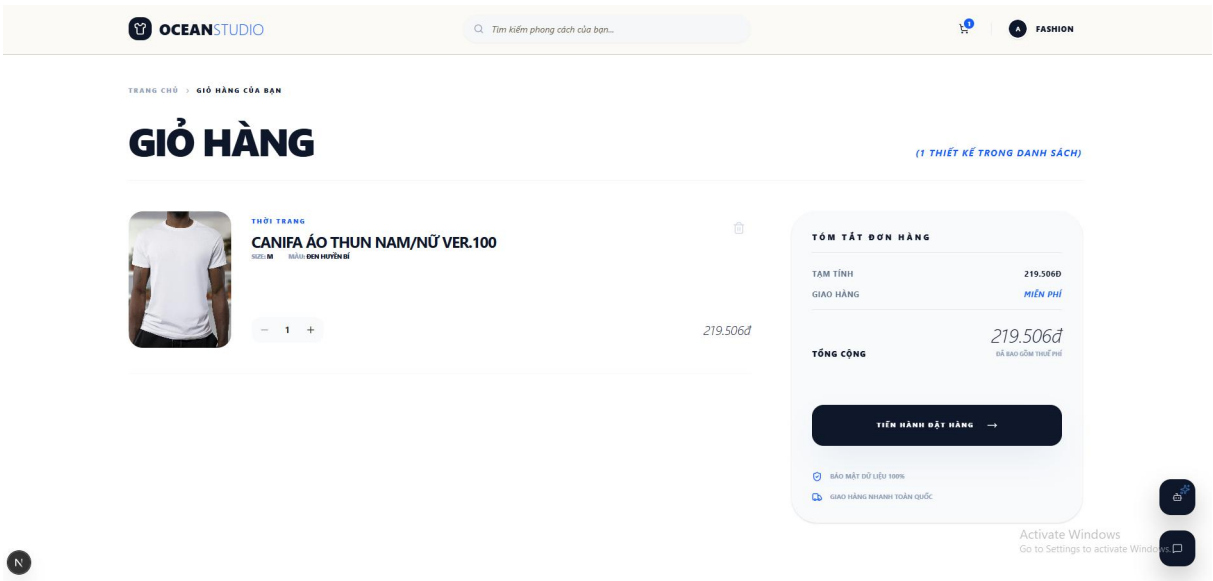
❖ Trang chi tiết sản phẩm



Hình 3.35 Giao diện trang thông tin chi tiết sản phẩm

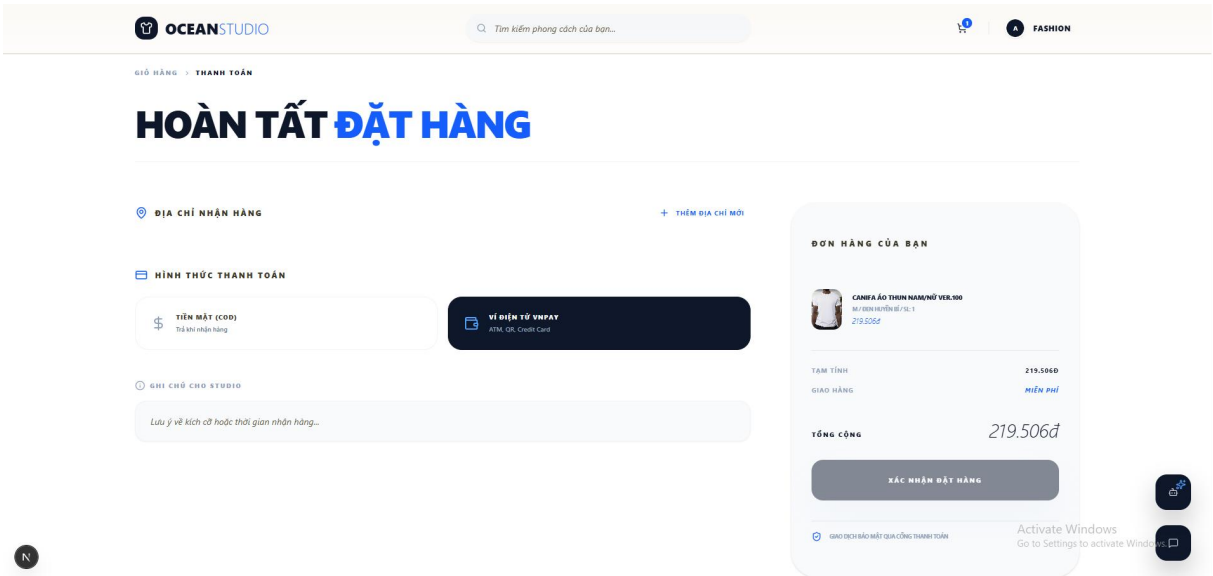
❖ Trang giỏ hàng

Đồ án 4: Xây dựng ứng dụng bán quần áo



Hình 3.36 Giao diện trang giỏ hàng

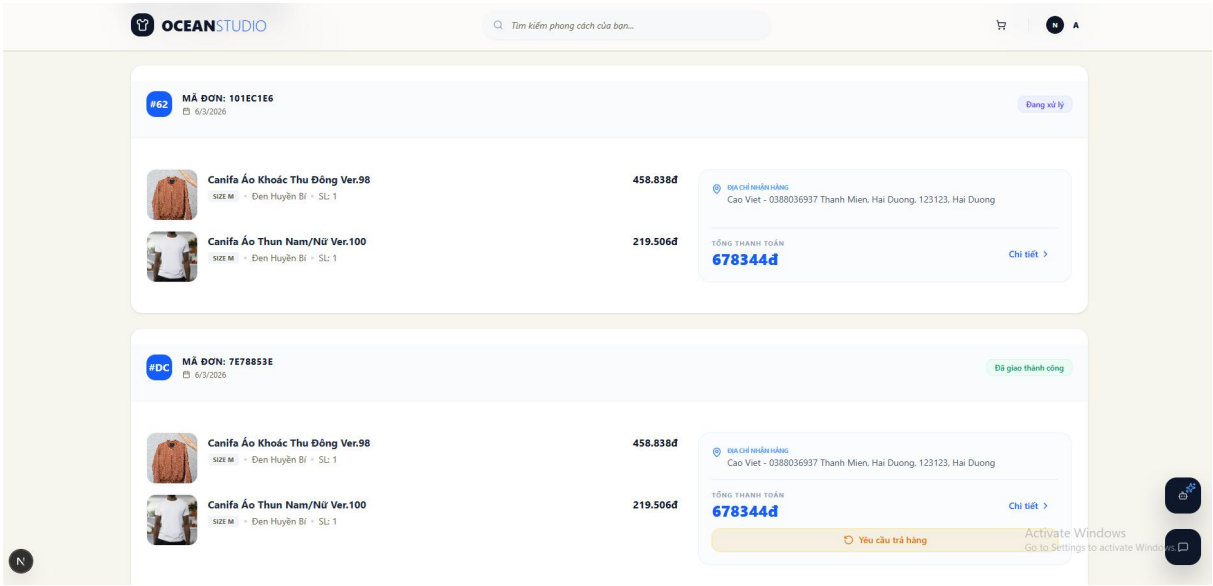
❖ Trang thanh toán



Hình 3.37 Giao diện trang thanh toán

❖ Trang quản lý đơn hàng

Đồ án 4: Xây dựng ứng dụng bán quần áo



Bảng 3.28 Giao diện trang quản lý đơn hàng phân hệ người dùng

CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI WEBSITE

4.1 Triển khai các chức năng cho phân hệ quản trị

4.1.1 Trang chủ

Trang chủ được thiết kế nhằm hiển thị tổng quan dữ liệu hệ thống dưới dạng các thẻ (card) thống kê.

Được thiết kế nhằm hiển thị tổng quan dữ liệu gian hàng về doanh thu, sản phẩm, đơn hàng...

a) Phía frontend

Cấu trúc thành phần giao diện:

- RevenueChart: Thống kê doanh thu cửa hàng dưới dạng biểu đồ trực quan. Có thể tùy chọn thống kê theo ngày, tuần, tháng, năm.
- CartProduct: Hiển thị tổng quan về sản phẩm theo các trạng thái: chờ kích hoạt, hợp lệ, sắp hết, hết hàng.
- CartBill: Hiển thị tổng quan về đơn hàng theo các trạng thái: chờ xác nhận, chờ hoàn hàng, đã hủy, đang vận chuyển, thành công...
- CartRevenue: Hiển thị tổng doanh thu cửa hàng. Có thể tùy chọn thống kê theo ngày, tuần, tháng, năm.

b) Phía backend

Các API Endpoint hỗ trợ:

- GET /get-overview – GetOverView: Trả về thông tin như tổng số sản phẩm, tổng doanh thu, tổng số hóa đơn.
- GET/get-revenue - GetRevenue(Date perious): Trả về số liệu doanh thu theo thời gian hỗ trợ vẽ biểu đồ.

4.1.2 Trang quản lý sản phẩm

Trang kiểm duyệt sản phẩm được thiết kế nhằm hỗ trợ quản trị viên trong việc xem xét và phê duyệt các sản phẩm được gửi lên hệ thống.

a) Phía Frontend

Cấu trúc thành phần giao diện:

- ProductFilter: Thành phần cho phép người dùng lọc danh sách sản phẩm dựa trên các tiêu chí như trạng thái, danh mục, tên sản phẩm, v.v.

- ProductTableData: Thành phần hiển thị danh sách sản phẩm dưới dạng bảng với các thông tin cơ bản như tên, trạng thái, ngày tạo, người đăng, v.v.
- ProductDialog: Thành phần hiển thị chi tiết thông tin của một sản phẩm khi người dùng chọn một mục trong bảng. Cho phép xem toàn bộ dữ liệu và thực hiện các thao tác kiểm duyệt.

b) Phía Backend

Các API Endpoint hỗ trợ:

- GET /products – GetProductsWithPagination: Trả về danh sách sản phẩm kèm phân trang, hỗ trợ các tham số lọc như trạng thái, từ khóa tìm kiếm, danh mục,...
- GET /products/{id} – GetProductById: Trả về thông tin chi tiết của một sản phẩm theo mã sản phẩm (id).
- CREAT /products/Create – CreateProduct: Tạo sản phẩm, cho phép sản phẩm hiển thị công khai trên hệ thống.
- PUT /products/{id}/update – UpdateProduct: Cập nhật sản phẩm hệ thống.
- DELETE /products/{id}/delete – Delete =Product: Xóa sản phẩm khỏi hệ thống.

4.2 Triển khai các chức năng phân hệ người dùng

4.2.1 Trang chủ

Trang chủ được thiết kế với nhiều section đa dạng, cung cấp trải nghiệm mua sắm trực quan và thuận tiện cho người dùng, đồng thời giới thiệu đa dạng sản phẩm.

a) Phía frontend

Cấu trúc thành phần giao diện:

- Image: Hiển thị các hình ảnh của sản phẩm.
- ProductDetail: Thành phần hiển thị chi tiết sản phẩm như tên, giá bán, đánh giá, số lượt bán,.. và các nút tùy chọn màu sắc, kích thước.
- ListProductReview: Thành phần hiển thị chi tiết các đánh giá sản phẩm: gồm đánh giá, hình ảnh, video, phản hồi giúp người dùng yên tâm khi mua sản phẩm.
- Các nút hỗ trợ như mua hàng, thêm vào giỏ hàng.

b) Phía backend

Các API Endpoint hỗ trợ:

- GET /products – GetProductById(string Id): Trả về thông tin chi tiết sản phẩm như tên, màu sắc

- GET /user/cart – GetOrderItem: Trả về các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng.

4.2.2 Trang chi tiết sản phẩm

Được thiết kế với mục đích hiển thị chi tiết sản phẩm tránh người dùng nhầm trước khi mua hàng.

a) Phía frontend

Cấu trúc thành phần giao diện:

- Header: gồm logo hệ thống, thanh tìm kiếm, các điều khiển như user (điều hướng đến trang hồ sơ người dùng), cart (hiển thị giỏ hàng người dùng),...
- Banner: Hiển thị các quảng cáo
- ProductList: Thành phần hiển thị danh sách sản phẩm dưới dạng thẻ(card) với các thông tin cơ bản như giá bán, tên sản phẩm,...
- Footer: Hiển thị các đăng kí, thông tin hệ thống,....

b) Phía backend

Các API Endpoint hỗ trợ:

- GET /products/get-by-id/{id} – GetProductById(string Id): Trả về thông tin chi tiết sản phẩm như tên, màu sắc, giá bán, lượt mua,...
- GET /product-review/{id} - GetReviewByProdId(string Id): Trả về các đánh giá sản phẩm.
- POST /cart/create - CreateOrder: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

4.2.3 Trang thanh toán

Được thiết kế để người dùng xác nhận thanh toán đơn hàng.

a) Phía frontend

Cấu trúc thành phần giao diện:

- DeliveryAddress: Thành phần cho phép người dùng thêm mới hoặc chọn địa chỉ đã lưu trước đó.
- OrderDetail: Thành phần hiển thị danh sách sản phẩm và chi tiết số tiền cần thanh toán.
- PayOption: Thành phần cho phép người dùng lựa chọn phương thức thanh toán như thanh toán khi nhận hàng(COD), thanh toán qua ngân hàng(BANK TRANSFER).
- PayButton: Thành phần cho phép người dùng thanh toán sản phẩm.

b) Phía backend

Các API Endpoint hỗ trợ:

- GET /delivery-address/get-all – GetAll: Trả về các địa chỉ giao hàng người dùng đã lưu trước đó.
- POST /sale-bill/create - Creator: Tạo mới đơn hàng khi người dùng xác nhận thanh toán

4.2.4 Trang đơn hàng

Được thiết kế để người dùng theo dõi và quản lý đơn hàng.

c) Phía frontend

Cấu trúc thành phần giao diện:

- BillTabs: Thành phần cho phép người dùng tùy chọn đơn hàng theo trạng thái như chờ xác nhận, đang giao hàng, thành công, chờ hoàn hàng,...
- ListBill: Thành phần hiển thị danh sách các đơn hàng theo trạng thái.
- Các button hỗ trợ: Xem chi tiết, Đã nhận được hàng, Trả hàng, Đánh giá sản phẩm, Hủy đơn hàng...

d) Phía backend

Các API Endpoint hỗ trợ:

- GET /sale-bill/get-all – GetAll(string status): Trả về đơn hàng theo trạng thái
- PUT /sale-bill/update-status - UpdateBill(string status): Cập nhật trạng thái đơn hàng
- POST /backbill/create - Create: Tạo phiếu hoàn trả trả hàng.
- POST /product-review/create - Create: Tạo đánh giá sản phẩm của đơn hàng.

4.3 Đóng gói ứng dụng

Sử dụng Docker để tạo IMAGE và CONTAINER cho ứng dụng.

Bước 1: Tạo Dockerfile và viết các lệnh để build IMAGE cho ứng dụng.

Bước 2: Tạo docker-compose.yml và viết các lệnh để tạo CONTAINER cho ứng dụng.

Bước 3: Chạy Docker Compose.

Bước 4: Triển khai ứng dụng trên các dịch vụ hỗ trợ Docker.

4.4 Triển khai ứng dụng

- Môi trường phần cứng:
 - CPU: 4 core trở lên.
 - RAM: tối thiểu 8GB .
 - SSD: dung lượng tối thiểu trống 10GB.
- Môi trường phần mềm:
 - Hệ điều hành: Ubuntu Linux/Windows.
 - Nodejs v20.12.2.
 - Dotnet 8.0
 - SQLServer

KẾT LUẬN

Kết quả đạt được

- ❖ Dựng được bố cục và giao diện của một website.
- ❖ Thiết kế được website có UI/UX tốt.
- ❖ Tạo được biểu mẫu và xác thực dữ liệu trên biểu mẫu.
- ❖ Xử lý được các luồng dữ liệu bất đồng bộ.
- ❖ Tối ưu được hiệu suất tải trang.
- ❖ Hiểu cách triển khai quy trình nghiệp vụ của ứng dụng.

Hạn chế của đề tài

- ❖ Triển khai các chức năng nghiệp vụ vẫn chưa hết.
- ❖ Mã vẫn còn khá rối. Khó kiểm thử.
- ❖ Vẫn còn một số lỗi chưa thể kiểm soát.

Hướng phát triển

- ❖ Nghiên cứu thêm quy trình nghiệp vụ của ứng dụng.
- ❖ Tối ưu lại cấu trúc dự án để dễ dàng kiểm thử hơn.
- ❖ Nghiên cứu và áp dụng các kiến trúc hệ thống để ứng dụng dễ dàng mở rộng và bảo trì.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] [ReactJS \(https://react.dev/\)](https://react.dev/)
- [2] [NextJS \(https://nextjs.org/\)](https://nextjs.org/)
- [3] [Nodejs \(https://nodejs.org/en\)](https://nodejs.org/en)
- [4] [Express.js \(https://expressjs.com/\)](https://expressjs.com/)
- [5] [MSQLServer \(https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/?view=sql-server-ver16/\)](https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/?view=sql-server-ver16/)
- [6] [ASP.Net core \(https://dotnet.microsoft.com/en-us/learn/aspnet/blazor-tutorial/intro\).](https://dotnet.microsoft.com/en-us/learn/aspnet/blazor-tutorial/intro)
- [7] [Socket.IO \(https://socket.io/\).](https://socket.io/)
- [8] [Docker \(https://www.docker.com/\).](https://www.docker.com/)